Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи
Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем

2024-00375-01-0-ИОС5.11

Том 5.5.11

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи
Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем

2024-00375-01-0-ИОС5.11

Том 5.5.11

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин 15.02.25

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй 15.02.25

2025

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
	Текстовая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.11.С	Содержание тома	2-3
2024-00375-01-0-ИОС5.11	Справка ГИПа	4
2024-00375-01-0-ИОС5.11.ПЗ	Пояснительная записка	5-15
2024-00375-01-0-ИОС5.11.ГЧ	Графическая часть	
Лист 1	Диспетчеризация. Схема структурная	16
Лист 2	Вент. Системы П1, П2, П4, П9, В1, В2, В4, В20. Схема автоматизации	17
Лист 3	Вент. системы П3, В3. Схема автоматизации	18
Лист 4	Вент. системы П5, П8, П10...П13. Схема автоматизации	19
Лист 5	Вент. системы П6, В6. Схема автоматизации	20
Лист 6	Вент. системы П7, В7. Схема автоматизации	21
Лист 7	Вент. системы КМО1, МО1. Схема автоматизации	22
Лист 8	Вент. системы КМО2, КМО3, МО2, МО5. Схема автоматизации	23
Лист 9	Вент. системы КМО4, МО6. Схема автоматизации	24
Лист 10	Вент. системы В5, В8, В9. Схема автоматизации	25
Лист 11	Вент. системы В10...В19, В21...В25. Схема автоматизации	26
Лист 12	Вент. системы МО3, МО4. Схема автоматизации	27
Лист 13	ЩМ-1. Схема автоматизации	28
Лист 14	ЩМ-П. Схема автоматизации	29
Лист 15	Блоки управления освещением. Схема автоматизации	30
Лист 16	Воздушно-тепловые завесы У1...У4. Схема автоматизации	31

Лист 17	Система кондиционирования. Схема межблочной связи	32
Лист 18	Фрамуги спортивного зала. Схема автоматизации	33
Лист 19	Дренажные насосы ИТП. Схема автоматизации	34
	Прилагаемые документы	
2024-00375-01-0-ИОС5.11.С1	Спецификация оборудования, изделий и материалов	35-40
2024-00375-01-0-ИОС5.11.С2	Спецификация шкафов	41-44

СПРАВКА ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта  Н. М. Пильгуй

						2024-00375-01-0-ИОС5.11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			
ГИП		Пильгуй			06.2025	Справка ГИПа	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Архипов			06.2025		П	1	1
Проверил		Щипин			06.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.контр.		Воронцов			06.2025				

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий раздел проектной документации по капитальному ремонту здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5, разработан на основании:

- задания на разработку проектной документации;
- архитектурно-строительных чертежей;
- проектных решений по разделам ОВ, ВК, ЭОМ;
- действующих норм и правил проектирования;

и предусматривает оснащение инженерного оборудования средствами контроля, управления, регулирования и сигнализации, позволяющими наиболее полно удовлетворить требованиям управления и техники безопасности при эксплуатации объекта.

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.408-2013	Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов
ГОСТ 21.208-2020	Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
ГОСТ Р 22.1.12-2005	Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
РД 50-34.698-90	Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование
СП 77.13330.2016	Системы автоматизации
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства
СП 7.13130.2013	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
ПУЭ (издание 7)	Правила устройства электроустановок

Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;
Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Автоматизация приточных вент. систем предусмотрена на базе контроллеров с.pCOMini фирмы «Carel» российского производства, установленных в комплектно поставляемые блоки управления вент. системами. Автоматизация вытяжных вент. систем предусмотрена на базе контроллеров M245 фирмы «Zentec» российского производства, установленных в комплектно поставляемые блоки управления вент. системами. Степень пылевлагозащиты блоков управления не ниже IP55.

Мониторинг инженерных систем предусмотрен на базе контроллера и модулей ввода/вывода фирмы «WirenBoard» российского производства, устанавливаемых в щиты мониторинга ЩМ-… индивидуального изготовления, учтенного настоящим разделом проекта. Степень пылевлагозащиты щита мониторинга не ниже IP55.

Система диспетчеризации обеспечивает:

- визуализацию всех процессов в инженерных системах на мониторе автоматизированного рабочего места (далее АРМ), расположенного в комнате охраны (пом.122);
- управление с АРМ процессами в инженерных системах здания;
- визуальные и звуковые оповещения об авариях в инженерных системах здания.

Автоматизации подлежат следующие системы:

- системы общеобменной вентиляции П1…П13, КМО1…КМО4, В1...В25, МО1…МО6;
- воздушно-тепловые завесы У1…У4;
- дренажная система;
- оборудование ГРЩ здания;
- система управления электроосвещением коридоров и рекреаций;
- фрамуги спортивного зала;
- система кондиционирования.

Диспетчеризации подлежат следующие системы:

- все автоматизируемые системы общеобменной вентиляции;
- дренажная система;
- оборудование ГРЩ здания;
- система управления электроосвещением коридоров и рекреаций;
- охранно-защитная дератизационная система;
- система кондиционирования.

Автоматизированная система управления выполняется трёхуровневой:

Уровень 1. Функции: сбор и передачи информации об объекте управления; реализация управляющих воздействий. Осуществляется средствами первичных датчиков и исполнительных устройств, а также устройствами согласования сигналов от первичных датчиков с входами контроллеров сбора информации.

Уровень 2. Функции: управление технологическим процессом в автоматическом режиме. Реализация – посредствам управляющих логических контроллеров и модулей ввода-вывода поставляемых комплектно с инженерным оборудованием. Также к уровню 2 относятся программируемые контроллеры сбора информации (удалённые модули ввода/вывода), располагаемые в щитах мониторинга ЩМ-… . В качестве сети передачи данных на этом уровнем используется сеть на базе последовательных интерфейсов EIA/TIA 485. В этой сети используется соответствующий открытый стандартный протокол Modbus.

Уровень 3. Функции: диспетчерское управление инженерным оборудованием. Осуществляется средствами АРМ, расположенного в комнате охраны (пом.122), на базе специализированного программного обеспечения, SCADA-система MasterSCADA 4D, для мониторинга и управления. Сетью связи на этом уровне является локальная сеть безопасности здания, ЛВС категории 5е (предусмотрена проектом СКС), с использованием технологии передачи данных «Ethernet». В сети передачи данных между контроллерами и SCADA-системой используется преобразователь интерфейсов (RS-485 в Ethernet), протокол связи Modbus TCP.

2. АВТОМАТИЗИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. Система общеобменной вентиляции

2.1.1. Установки П1…П13, КМО1…КМО4

Автоматизацией предусмотрено:

- отключение вент. систем при пожаре, по сигналу от системы АПС. Приточных систем – в блоках управления, при этом защита водяного калорифера от замерзания не отключается (учтено в разделе 2024-00375-01-0-ИОС5.1 «Часть 1. Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты»).
- управление электроприводами заслонок наружного воздуха, совместно с пуском вентиляторов;
- контроль положения заслонок;
- контроль чистоты фильтров по датчикам перепада давления;
- управление оборудованием водяного нагревателя: циркуляционным насосом и регулирующим клапаном (кроме вентсистем П7, КМО2, КМО3);
- контроль циркуляционного насоса теплоносителя (кроме вентсистем П7, КМО2, КМО3);
- управление электродвигателем приточного вентилятора;
- пуск/останов частотного преобразователя дискретным сигналом контроллера, рабочая частота определяется при наладке оборудования и сохраняется как параметр частотного преобразователя (кроме вентсистем П7, КМО2, КМО3);
- контроль аварии электродвигателя приточного вентилятора по сигналам обратной связи от преобразователя частоты (кроме вентсистем П7, КМО2, КМО3);
- контроль работы приточного вентилятора по датчику перепада давления (для вентсистем П7, КМО2, КМО3);
- защита электронагревателя от перегрева корпуса и воздуха (для вентсистем П7, КМО2, КМО3);
- выбор режима работы зима-лето с панели управления контроллера или АРМ, расположенного в комнате охраны (пом.122);
- регулирование температуры приточного воздуха в зимний период по датчику температуры, устанавливаемому в приточном канале вент. установки, посредством управления электроприводом регулирующего клапана калорифера нагрева. При возникновении угрозы замораживания калорифера отключается приточный вентилятор, закрывается заслонка наружного воздуха, открывается на 100% регулирующий клапан на теплоносителе (кроме вентсистем П7, КМО2, КМО3).

- предварительный прогрев калорифера системы, предшествующий включению электродвигателя приточного вентилятора в зимнем режиме работы (кроме вентсистем П7, КМО2, КМО3);
- регулирование температуры приточного воздуха в зимний период посредством включения/отключения электронагревателя (для вентсистем П7, КМО2, КМО3);
- блокировка соответствующих приточных и вытяжных систем: П1 – В1, П2 – В2, П3 – В3, П4 – В4, П6 – В6, П7 – В7, П9 – В20, КМО1 – МО1, КМО2 – МО2, КМО3 – МО5, КМО4 – МО6 ;
- сигнализация работы и аварийных ситуаций.

Управление вентсистемами предусматривается от комплектно поставляемых блоков управления. Контроллер в блоках управления приточными системами оснащен интерфейсом RS-485, для передачи информации в систему диспетчеризации инженерных систем здания по протоколу ModBus. Подробное описание алгоритма работы, а также электрическая схема шкафа находятся в технической документации, поставляемой комплектно с оборудованием. Контроллер в парогенераторах оснащен интерфейсом RS-485, для передачи информации в систему диспетчеризации инженерных систем здания по протоколу ModBus.

2.1.2. Установки В1…В25, МО1…МО6

Автоматизацией предусмотрено:

- отключение вент. систем при пожаре, по сигналу от системы АПС, предусмотрено в распределительных панелях ГРЩ здания (учтено в разделе 2024-00375-01-0-ИОС1 «Подраздел 1. Система электроснабжения»);
- управление вытяжными системами со шкафов управления или АРМ, расположенного в комнате охраны (пом.122);
- управление электроприводами заслонок вытяжного воздуха, совместно с пуском вентилятора;
- контроль положения заслонок;
- управление электродвигателями вытяжных вентиляторов;
- пуск/останов частотных преобразователей электродвигателей вытяжных вентиляторов дискретным сигналом, рабочая частота определяется при наладке оборудования и сохраняется как параметр частотного преобразователя (для вентсистем В1, В2, В4, В5, В8, В9, В20, МО1, МО3, МО4);
- контроль аварии электродвигателя вытяжного вентилятора по сигналам обратной связи от преобразователя частоты (для вентсистем В1, В2, В4, В5, В8, В9, В20, МО1, МО3, МО4);

- контроль работы вытяжного вентилятора по датчику перепада давления (для вентсистем В3, В6, В7, В10…В19, В21…В25, МО2, МО5, МО6);
- управление местными отсосом МО1…МО6 с пультов дистанционного управления, расположенных по месту или со шкафов управления;
- сигнализация работы и аварии местных отсосов МО1…МО6 на пультах дистанционного управления;
- сигнализация работы и аварийных ситуаций.

Управление вентсистемами предусматривается от комплектно поставляемых блоков управления. Контроллер в блоках управления вытяжными системами оснащен интерфейсом RS-485, для передачи информации в систему диспетчеризации инженерных систем здания по протоколу ModBus. Подробное описание алгоритма работы, а также электрическая схема шкафа находятся в технической документации, поставляемой комплектно с оборудованием.

2.2. Воздушно-тепловые завесы У1...У4

Воздушно-тепловые завесы устанавливаются над входными дверьми. В комплект поставки завесы входит проводной пульт управления HL18 со встроенным электронным термостатом и пультом дистанционного управления, предназначенный для управления завесой и ступенчатого выбора скорости вращения вентилятора. Защита электронагревателей завес от перегрева предусматривается посредством встроенных термостатов.

Автоматизацией предусматривается оснащение завес магнитным дверным контактом (учтён спецификацией данного раздела), предназначенным для пуска завесы при открытии двери.

Предусматривается следующий алгоритм управления завесами:

- при открытии двери завеса включается;
- отключение завесы происходит после закрытия двери и восстановления заданной температуры воздуха помещения.

Отключение завес при пожаре, по сигналу от системы АПС, предусмотрено в распределительных панелях ГРЩ здания (учтено в разделе 2024-00375-01-0-ИОС1 «Подраздел 1. Система электроснабжения»).

2.3. Дренажная система

Помещения ИТП (пом. 002), венткамеры (пом. 004, 021г, 024а), расположенные в подвале, оборудованы дренажными приямками. Для удаления воды из дренажных

приямков, разделом 2024-00375-01-0-ИОС3 «Подраздел 3. Система водоотведения.» предусмотрены дренажные насосы с поплавком (кроме ИТП):

- пом.002 - ГНОМ 10-10Г - 2 шт.;
- пом.004 - ГНОМ 10-10Г - 2 шт.;
- пом.021г - ГНОМ 10-10Г - 2 шт.;
- пом.024а - ГНОМ 10-10Г - 2 шт.

Управление дренажными насосами в помещении ИТП предусмотрено от шкафа управления, учтенного спецификацией данного раздела. Контроль уровня воды в приямке осуществляется стержневыми датчиками уровня, входящими в комплект поставки шкафа управления. Стержни датчиков настраиваются на разные уровни: уровень отключения насосов, уровень включения насоса 1, уровень включения насоса 2 и перелив (уровни выставляются при наладке). Шкаф управления обеспечивает:

- автоматический и ручной режим работы насосов;
- управление насосами на основании сигналов, поступающих от стержневых датчиков контроля уровня;
- ротацию насосов;
- защиту двигателей от перегрузки;
- отключение насосов по внешнему сигналу;
- сигнализацию о работе и аварии.

Температура воды в дренажном приямке контролируется датчиком-реле температуры, учтенным спецификацией данного раздела. При достижении температуры воды +40 °С, шкаф управления отключает рабочие насосы.

Проектом предусмотрена выдача обобщённого сигнала аварии в систему диспетчеризации здания, а также предусмотрена возможность подключения программируемого реле в шкафе управления дренажными насосами по шине связи RS-485.

Управление дренажными насосами в остальных помещениях предусмотрено от комплектных поплавковых датчиков уровня.

Автоматизацией предусмотрен контроль аварийного уровня воды в дренажных приямках. Сигналы от поплавковых датчиков уровня (учтены спецификацией данного раздела) выдаются на щиты мониторинга ЩМ-…, для дальнейшей передачи в систему диспетчеризации инженерных систем здания.

2.4. Оборудование ГРЩ здания

Автоматизацией предусмотрено:

- контроль наличия напряжения, от реле контроля фаз (РКФ), на вводах I/II ГРЩ здания;
- контроль состояния вводных автоматических выключателей (вкл./выкл.) ВП1 и ВП2;
- контроль состояния вводных автоматических выключателей (вкл./выкл.) АВРа, расположенного в панели РПЗ ГРЩ здания;
- контроль состояния вводных автоматических выключателей (вкл./выкл.) АВРа, расположенного в панели ПЭСПЗ ГРЩ здания.

Сигналы от оборудования ГРЩ выдаются на щит мониторинга ЩМ-1 для дальнейшей передачи в систему диспетчеризации инженерных систем здания.

2.5. Система управления электроосвещением общественных зон

Автоматизацией предусмотрено:

- управление рабочим/аварийным освещением коридоров и рекреаций в автоматическом режиме – по расписанию (предусматривающее частичное отключение освещения со звонком на занятие и включение со звонком на перерыв или окончание занятий) или дистанционно – с АРМ, расположенного в комнате охраны (пом.122), в ручном режиме – с панели управления щита мониторинга ЩМ-1, расположенного в комнате охраны (пом. 122), для чего на питающих линиях групп освещения, в этажных щитах рабочего/аварийного освещения, разделом 2024-00375-01-0-ИОС1 «Подраздел 1. Система электроснабжения» предусмотрены контакторы;
- контроль состояния (вкл./откл.) групп освещения коридоров и рекреаций.

Для управления освещением проектом предусмотрена выдача сигналов дистанционного включения со щитов мониторинга ЩМ-… этажным щитам освещения через блоки управления освещением БР… . Блоки управления освещением расположены в непосредственной близости от этажных шкафов освещения и учтены спецификацией данного раздела.

Для контроля состояния (вкл./откл.) групп освещения этажные щиты формируют соответствующие сигналы, которые выдаются на щит мониторинга ЩМ-1 через блоки управления освещением БР… для дальнейшей передачи в систему диспетчеризации инженерных систем здания. Также контроллер щита мониторинга ЩМ-1 формирует аварийные сигналы при наличии сигнала включения и отсутствия ответа от контактора соответствующей группы освещения.

2.6. Система кондиционирования

Для поддержания оптимальных условий микроклимата в общественных зонах, кабинетах, кроссовых здания разделом 2024-00375-01-0-ИОС4.2 «Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха» предусмотрена VRF-система кондиционирования.

Управление внутренними блоками системы кондиционирования предусматривается от комплектно поставляемых пультов управления.

Автоматизацией предусмотрены кабельные линии для объединения внешних и внутренних блоков VRF-систем единой шиной связи и подключение шины к центральному контроллеру AC Smart 5 (учтены спецификацией данного раздела), который располагается в комнате охраны с диспетчерским пунктом (пом. 122). Связь центрального контроллера AC Smart 5 системы кондиционирования с системой диспетчеризации здания предусмотрена по протоколу ModBus TCP/IP.

В систему диспетчеризации передается информация:

- о состоянии внутренних блоков VRF-системы (вкл./откл./авария);
- код аварии внутреннего блока;
- температура в помещении обслуживания внутреннего блока;
- об аварии внешнего блока VRF-системы;
- код аварии внешнего блока.

Из системы диспетчеризации VRF-системам передаются команды:

- дистанционного вкл./откл. каждого внутреннего блока;
- общий сигнал дистанционного отключения всех внутренних блоков.

В помещениях кроссовых разделом 2024-00375-01-0-ИОС4.2 «Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха» предусматривается резервирование внутренних блоков VRF-систем. Равномерная выработка ресурса внутренних блоков, резервирование и поддержания заданного температурного режима в кроссовых обеспечивается центральным контроллером AC Smart 5.

В помещениях холодильной камеры (пом. 028) и комнате охраны (пом. 122) разделом 2024-00375-01-0-ИОС4.2 «Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха» предусматривается резервирование внутренних блоков сплит-систем. Равномерная выработка ресурса внутренних блоков, резервирование и поддержания заданного температурного режима в кроссовых обеспечивается центральным контроллером AC Smart 5.

Кабель связи внешних и внутренних блоков, МКЭШВнг(А)-HF, учтён спецификацией настоящего раздела.

Отключение системы кондиционирования при пожаре, по сигналу от системы АПС, предусмотрено в электрических распределительных щитах, см. раздел 2024-00375-01-0-ИОС1 «Подраздел 1. Система электроснабжения».

2.7. Охранно-защитная дератизационная система

Проектной документацией в здании предусмотрена охранно-защитная дератизационная система, см. раздел 2024-00375-01-0-ИОС1 «Подраздел 1. Система электроснабжения». Настоящим проектом предусмотрен контроль аварии данной системы. Сигнал аварии от блока БПИ-1 ОЗДС, расположенного в электрощитовой (пом. 017), подключается к щиту мониторинга ЩМ-1 для дальнейшей передачи информации в систему диспетчеризации инженерных систем здания.

2.8. Индивидуальный тепловой пункт

Проектной документацией автоматизация индивидуального теплового пункта (ИТП) не предусмотрена. При этом настоящим разделом проекта предусмотрена возможность получения обобщенного сигнала аварии ИТП посредством «сухого» контакта от шкафа автоматизации ИТП к щиту диспетчеризации ЩМ-П, размещенному в пом. 021 (Венткамера).

2.9. Системы охранной и пожарной сигнализации

Настоящим разделом проекта предусмотрен прием сигналов от пожарной и охранной сигнализации, посредством модулей сопряжения МС-КП (учтены в разделах «Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты» и «Система охранной сигнализации»), которые подключаются по шине связи RS-485, протокол ModBus RTU, в систему диспетчеризации инженерных систем здания.

От системы пожарной сигнализации (СПС) принимаются сигналы о пожаре:

- в помещениях венткамерах;
- в помещениях электрощитовых;
- в помещении индивидуального теплового пункта.

От системы охранной сигнализации (СОТС) принимаются сигналы о проникновении во все технические помещения, включая:

- выходы на кровлю здания;
- в венткамеры;
- в электрощитовые;
- в подвальные помещения;
- в индивидуальный тепловой пункт.

2.10. Фрамуги спортивного зала

Для возможности проветривания помещений спортивного зала разделом 2024-00375-01-0-АР «Объемно-планировочные и архитектурные решения» предусмотрены фрамуги с цепными электромеханическими приводами. В помещении спортивного зала фрамуги расположены по осям 19/А-Д здания (4 шт.) и осям 19-20/И-Е (4 шт.). Для управления

фрамугами настоящим проектом предусматриваются блоки управления и выключатели. Блоки управления и выключатели располагаются в комнате инструктора (пом. 222).

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОКЛАДКА ТРАСС АВТОМАТИКИ

Датчики физических величин устанавливаются на технологическом оборудовании, либо рядом с точкой отбора параметра, в соответствии с документацией производителя оборудования.

Контроллеры, модули ввода/вывода, пускорегулирующая и светосигнальная аппаратура размещены в блоках и щитах управления, которые располагаются в непосредственной близости от оборудования управления.

Прокладка кабельных трасс осуществляется в неперфорированных лотках производства фирмы «DKC», либо в гофрированных ПЛЛ трубах в технических помещениях открыто, в других помещениях – за подвесным, или подшивным потолком, в штробах. Прокладку трасс автоматики производить отдельно от трасс электрики в соответствии с ПУЭ, и другими нормативными документами. Кабельные сети выполняются кабелями с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (…нг(А)-LSLTx).

В местах прохождения кабельных трасс через стены и перекрытия проектом предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости стен и перекрытий.

4. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Дистанционное управление и контроль за работой инженерного оборудования предусматривается с АРМ, на которое устанавливается специализированное программное обеспечение (ПО) – SCADA-система MasterSCADA 4D. ПО производит опрос контроллеров и выводит информацию на монитор АРМа в виде графических экранных форм.

ПО обеспечивает возможность с АРМа:

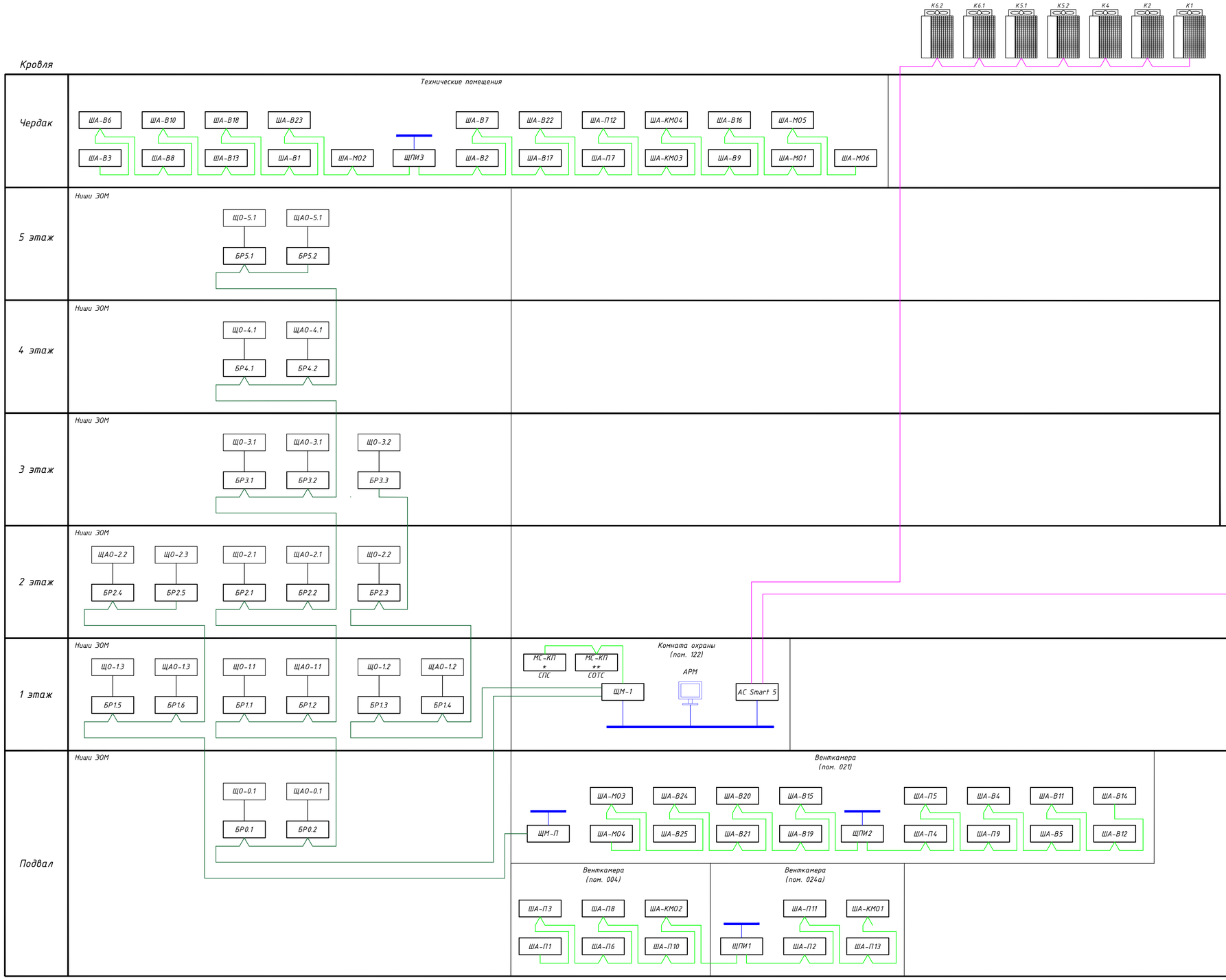
- выводить сигналы о работе и аварии инженерных систем;
- дистанционно управлять инженерными системами;

Количество выполняемых экранных форм определяется функциональной необходимостью и согласовывается с Заказчиком.

АРМ располагается в помещении с постоянным пребыванием людей – комнате охраны, пом. 122.

Контроллеры в блоках управления вент. системами, щите мониторинга, шкафу дренажных насосов, а также приборы измерения параметров электрической сети объединяются шиной связи RS-485. Шина связи через шлюзы Modbus RTU в Modbus TCP (tGW-725 и tGW-715-T) и проектируемую ЛВС здания (сегмент безопасности), см. раздел 2024-00375-01-0-ИОС5.6 « Часть 6. Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Телефонизация», подключается к АРМ. Протокол информационного обмена между контроллерами и преобразователями интерфейса – «Modbus RTU», между преобразователями интерфейса и АРМ – «ModBus TCP/IP».

АРМ оснащается источником бесперебойного питания, который обеспечивает непрерывность работы системы диспетчеризации при исчезновении основного электропитания.



Обозначение	Наименование
ША-П...	Шкаф управления приточной системой
ША-В...	Шкаф управления вытяжной системой
ШУ-ДН...	Шкаф управления дренажными насосами
ЩМ...	Щит мониторинга инженерных систем
ЩПИ...	Щит преобразователя интерфейса
ГРЩ...	Главный распределительный щит
БР...	Блок управления освещением
ЩО...	Щит рабочего освещения
ЩАО...	Щит аварийного освещения
К...	Внешний блок системы кондиционирования
МЭ110	Модуль измерения параметров электрической сети
AC Smart 5	Центральный контроллер с сенсорным дисплеем системы кондиционирования, с интерфейсом Modbus TCP (до 128 внутренних блоков)
АРМ	Автоматизированное рабочее место в комнате охраны
	Линия связи RS-485 (протокол Modbus)
	Линия связи RS-485 (протокол Modbus) для оборудования WirenBoard
	Линия связи Ethernet (протокол Modbus TCP/IP)
	ЛВС здания
	Дискретные сигналы
	Линия связи между наружными блоками
	Оборудование, учтенное в данном проекте
	Оборудование, учтенное в смежных проектах
МС-КП*	Модуль сопряжения, сигнал "Пожар" в тех. помещениях (см. раздел ...-СПС)
МС-КП**	Модуль сопряжения, сигнал "Проникновение" в тех. помещения и на кровлю (см. раздел ...-СОТС)

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

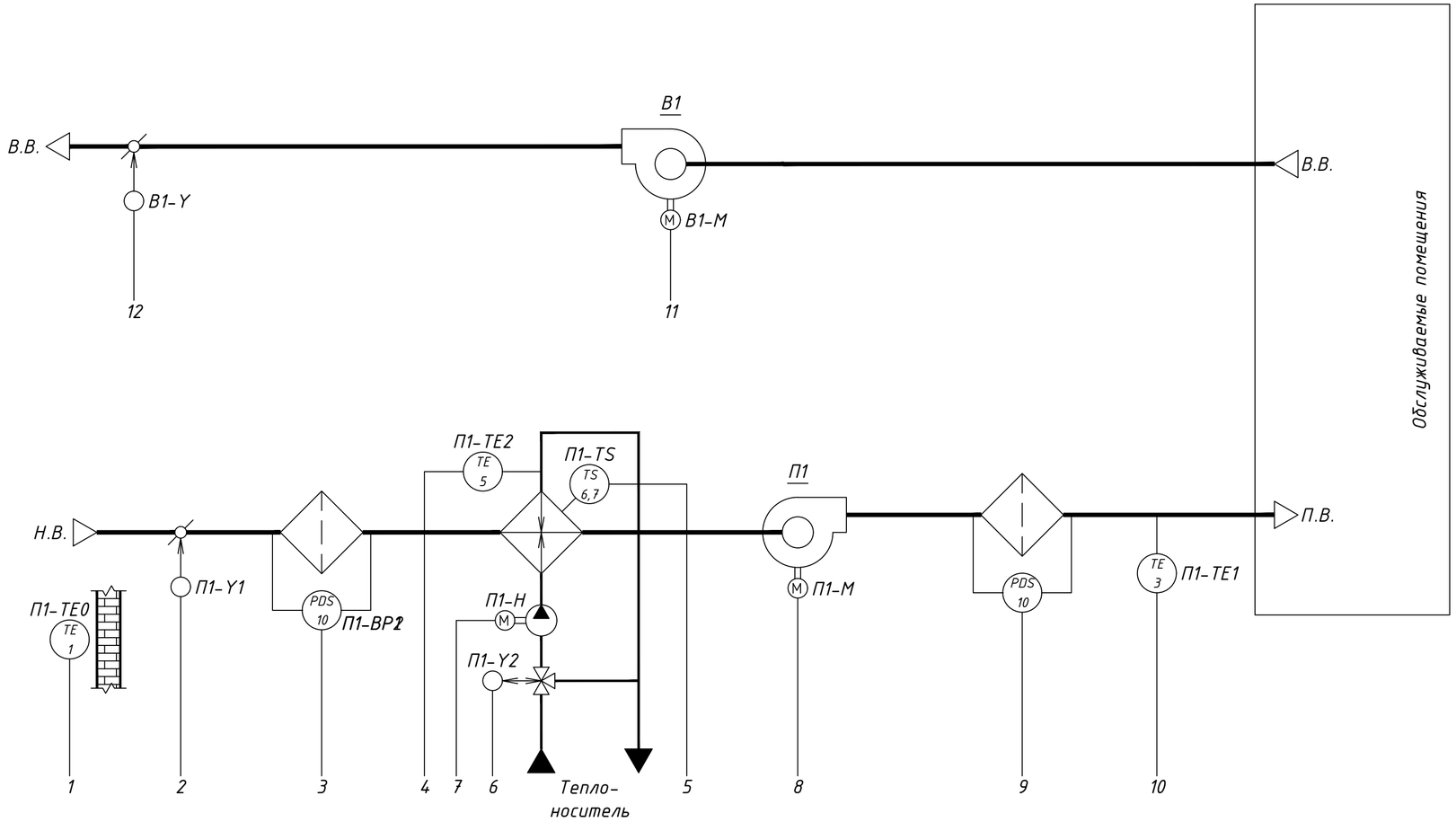
						2024-00375-01-0-ИОС5.11	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 19
Проверил		Воронцов			06.25		
Н.контроль		Исаев			06.25	Диспетчеризация. Структурная схема	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Пильгуй			06.25		

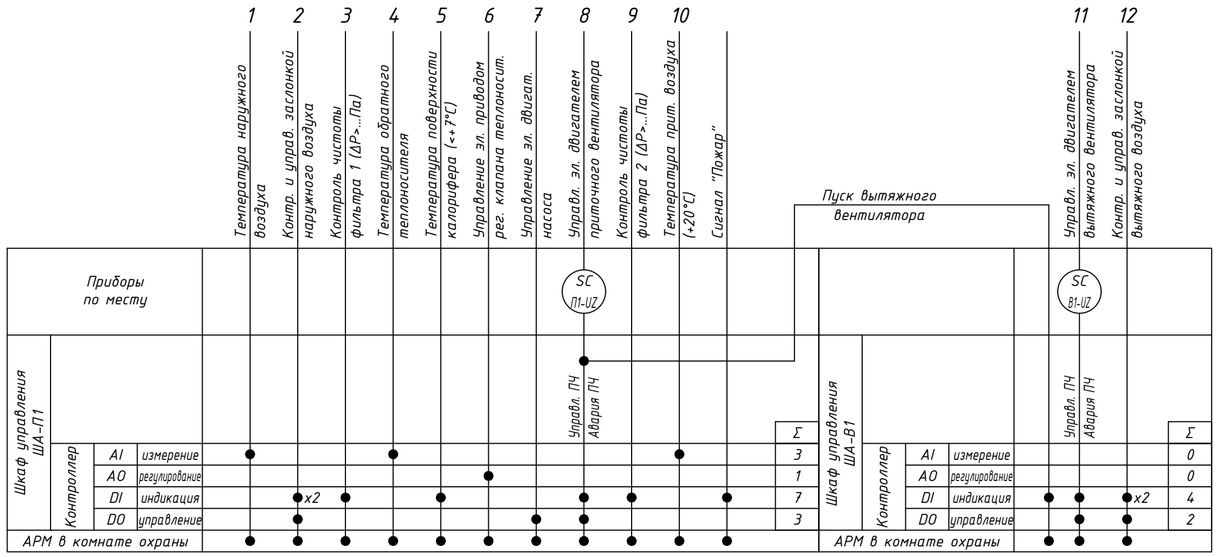
Копировал

Формат А1

Таблица применимости

Вентиляционная установка	Шкаф управления
П1 и В1	ША-П1 и ША-В1
П2 и В2	ША-П2 и ША-В2
П4 и В4	ША-П4 и ША-В4
П9 и В20	ША-П9 и ША-В20





Примечания:

1. Схема разработана на основании чертежей раздела "ОВ".
2. Условные обозначения даны в соответствии с ГОСТ 21.208-2020 и принятыми в чертежах "ОВ".

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

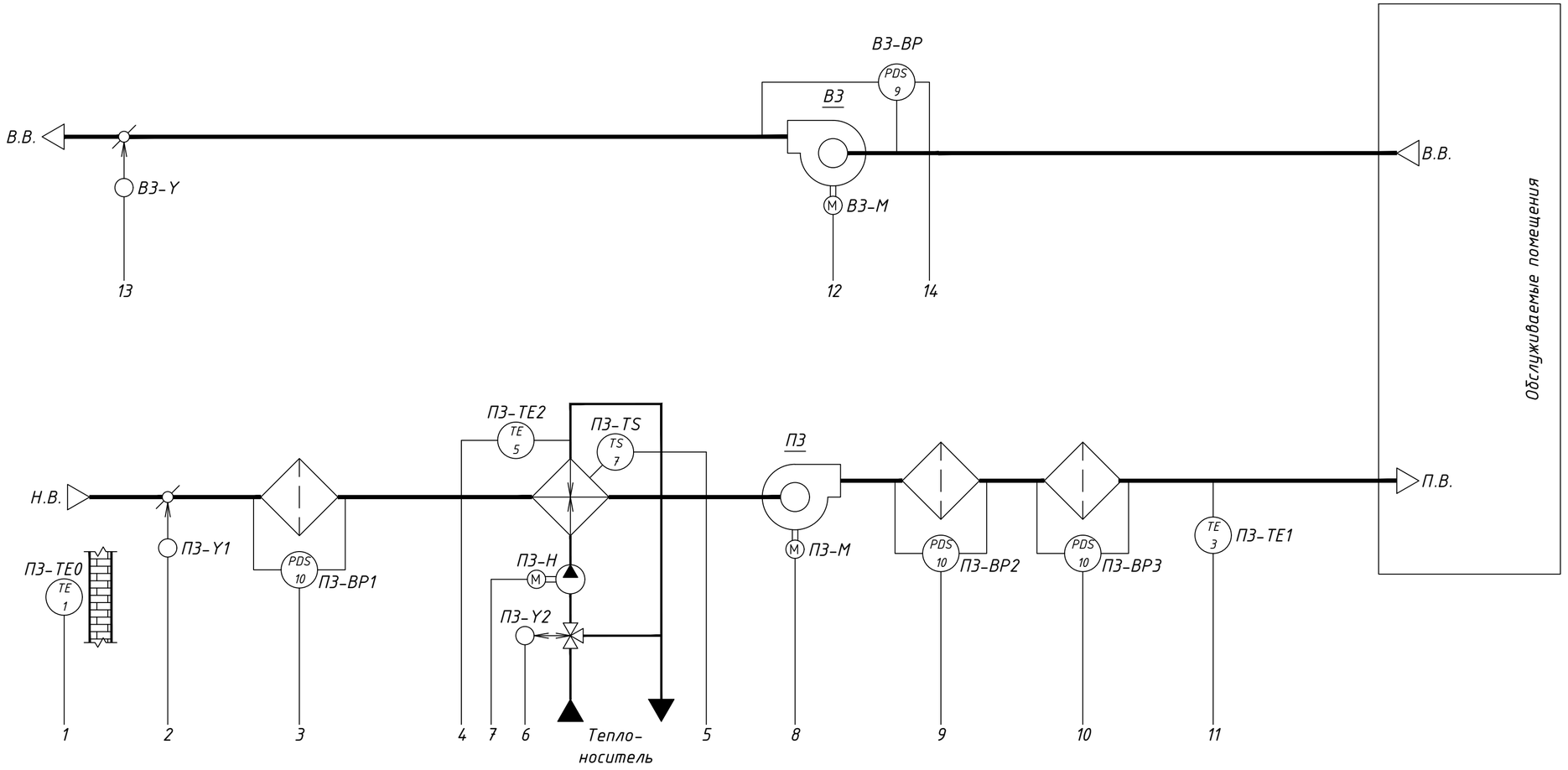
						2024-00375-01-0-ИОС5.11
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт
Проверил		Воронцов			06.25	
Н.контроль		Исаев			06.25	Вент. системы П1, П2, П4, П9, В1, В2, В4, В20. Схема автоматизации
ГИП		Пильгуй			06.25	

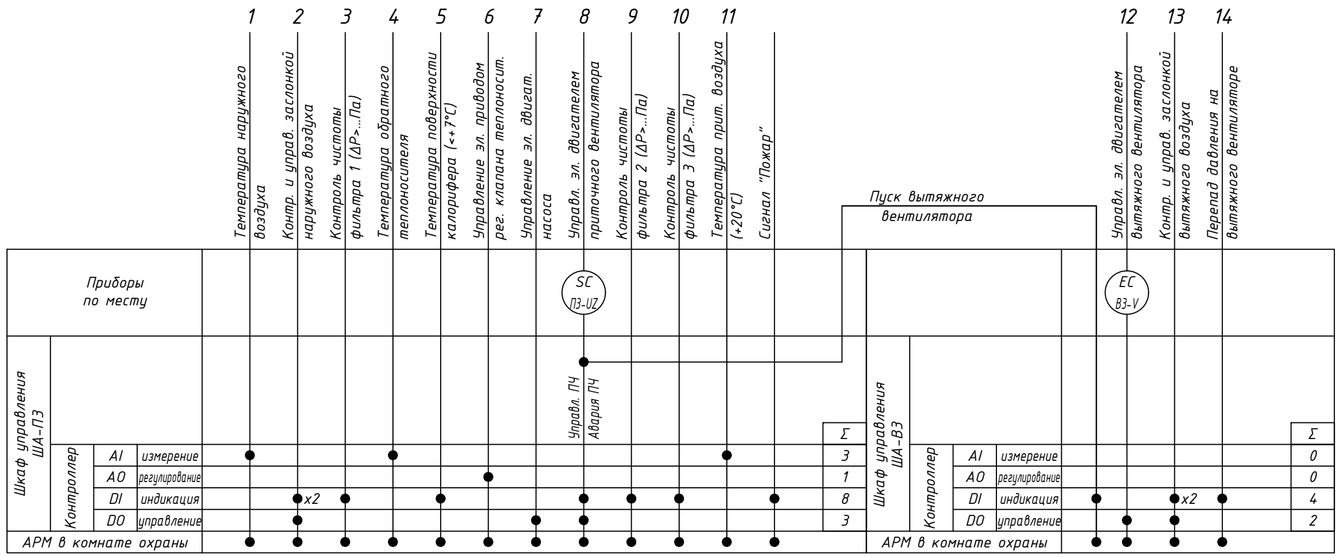
Стадия	Лист	Листов
П	2	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2





Примечания:

1. *Схема разработана на основании чертежей раздела "ОВ".*
2. *Условные обозначения даны в соответствии с ГОСТ 21.208-2020 и принятыми в чертежах "ОВ".*

						2024-00375-01-0-ИОС5.11
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт
Проверил		Воронцов			06.25	
Н.контроль		Исаев			06.25	Вент. системы П3, В3. Схема автоматизации
ГИП		Пильгуй			06.25	

Стадия	Лист	Листов
П	3	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

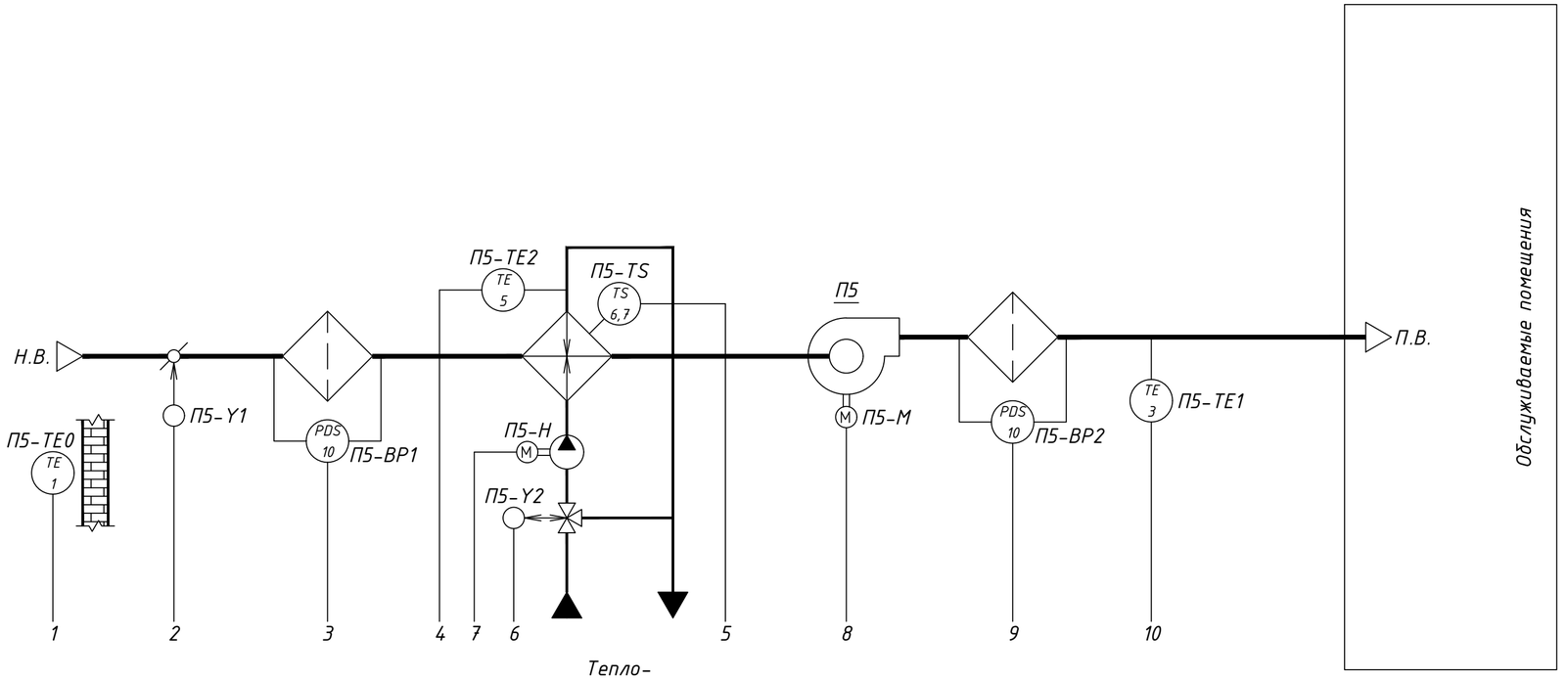
Согласовано | Взамен инв. N° | Подпись и дата | Инв. N° подл.

Копировал

Формат А2

Таблица применимости

Вентиляционная установка	Шкаф управления
П5	ША-П5
П8	ША-П8
П10	ША-П10
П11	ША-П11
П12	ША-П12
П13	ША-П13



				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Σ
Приборы по месту											SC П5-UZ				
Шкаф управления ША-П5	Контроллер	AI	измерение	●			●						●		3
		AO	регулирование						●						1
		DI	индикация		x2	●		●			●	●		●	7
		DO	управление		●					●	●				3
АРМ в комнате охраны				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
											Управл. ПЧ	Авария ПЧ			

Примечания:

1. Схема разработана на основании чертежей раздела "ОВ".
2. Условные обозначения даны в соответствии с ГОСТ 21.208-2020 и принятыми в чертежах "ОВ".

						2024-00375-01-0-ИОС5.11	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 4; Листов:
Проверил		Воронцов			06.25		
Н.контроль		Исаев			06.25	Вент. системы П5, П8, П10...П13. Схема автоматизации	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Пильгуй			06.25		

Согласовано

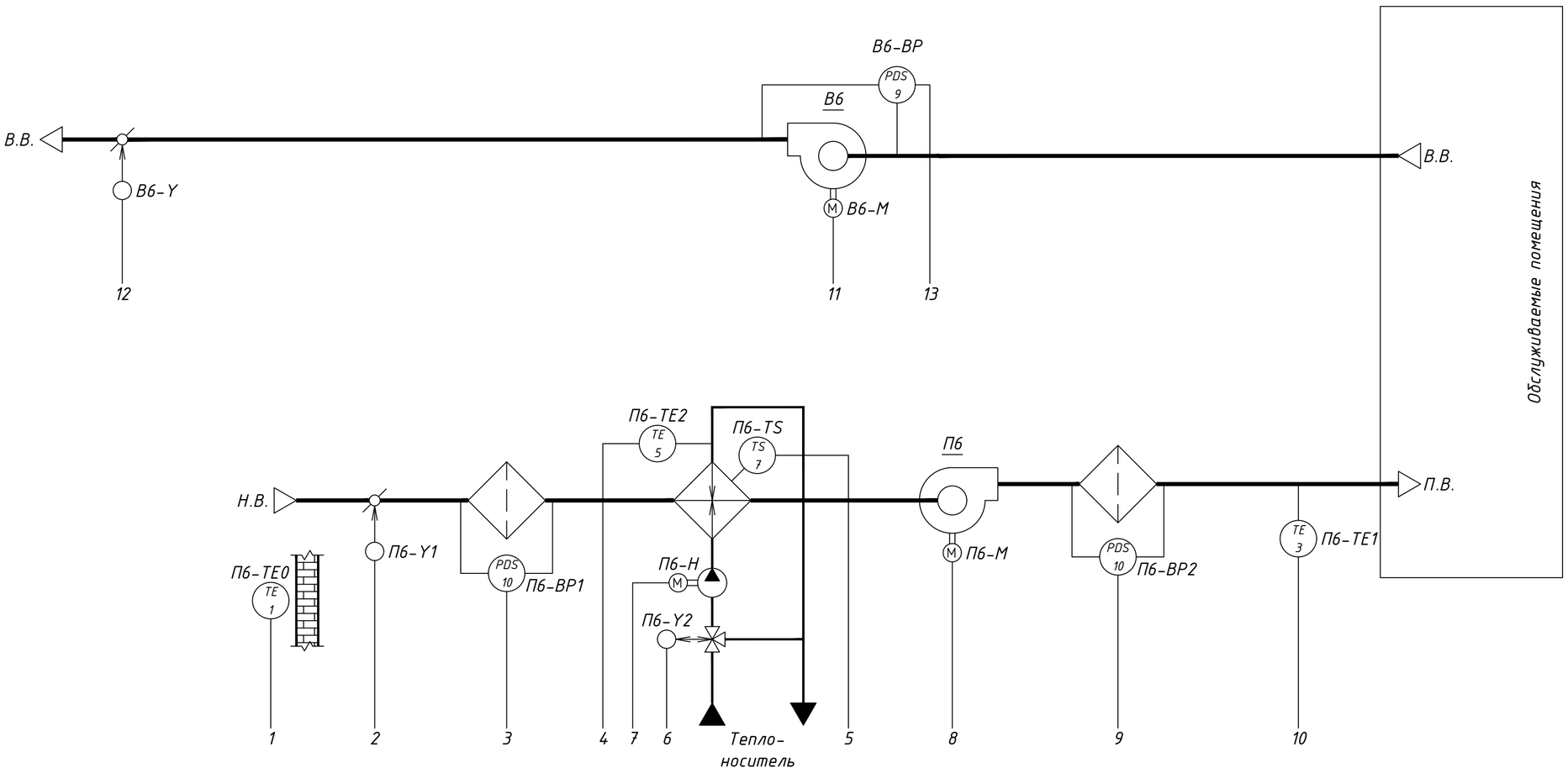
Взамен инв. №

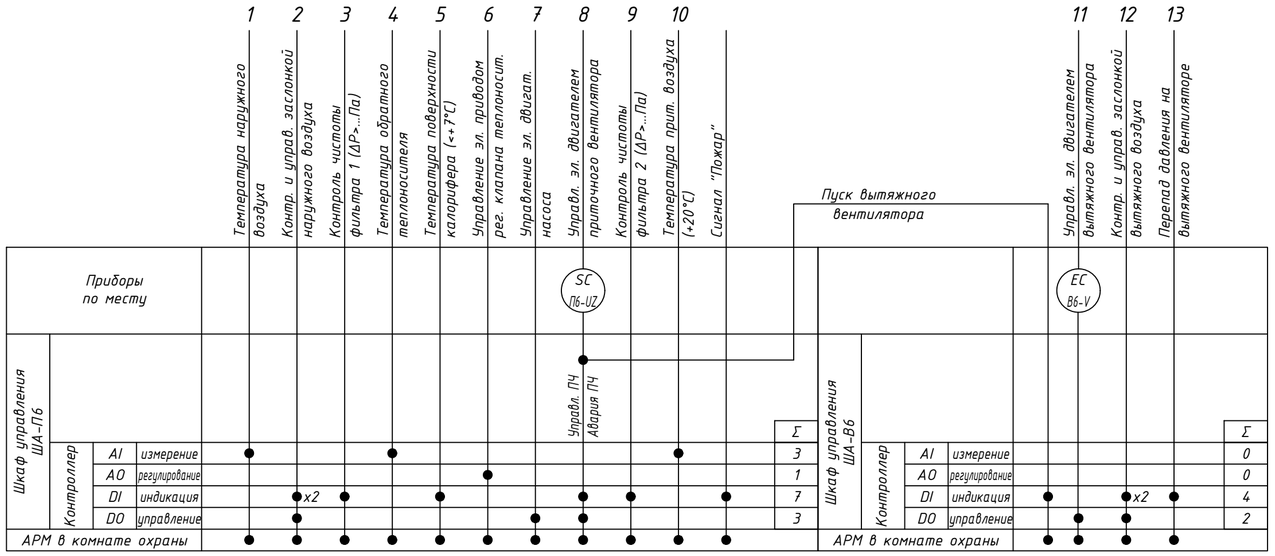
Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2





Примечания:

1. *Схема разработана на основании чертежей раздела "ОВ".*
2. *Условные обозначения даны в соответствии с ГОСТ 21.208-2020 и принятыми в чертежах "ОВ".*

						2024-00375-01-0-ИОС5.11
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт
Проверил		Воронцов			06.25	
Н.контроль		Исаев			06.25	Вент. системы П6, В6. Схема автоматизации
ГИП		Пильгуй			06.25	

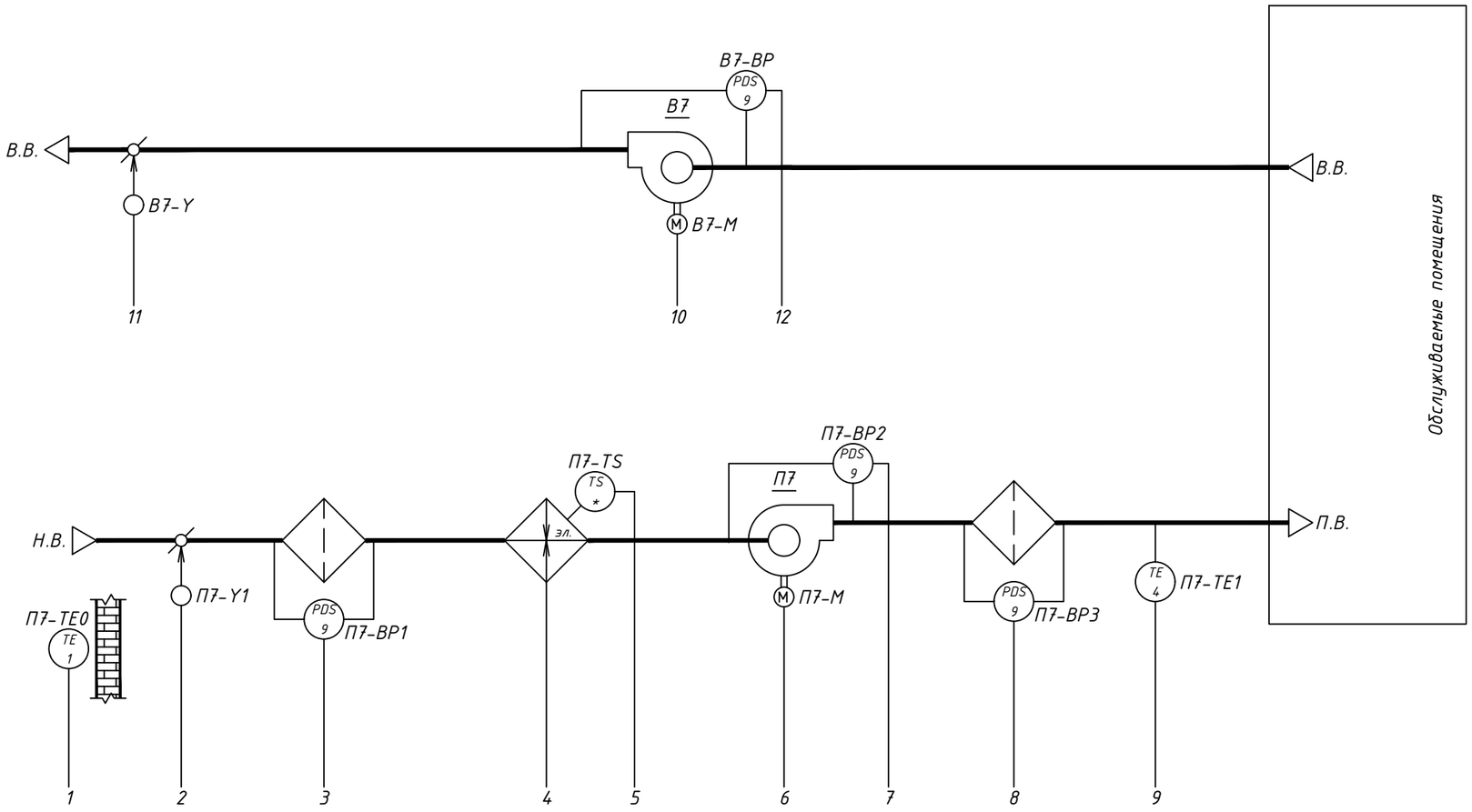
Стадия	Лист	Листов
П	5	

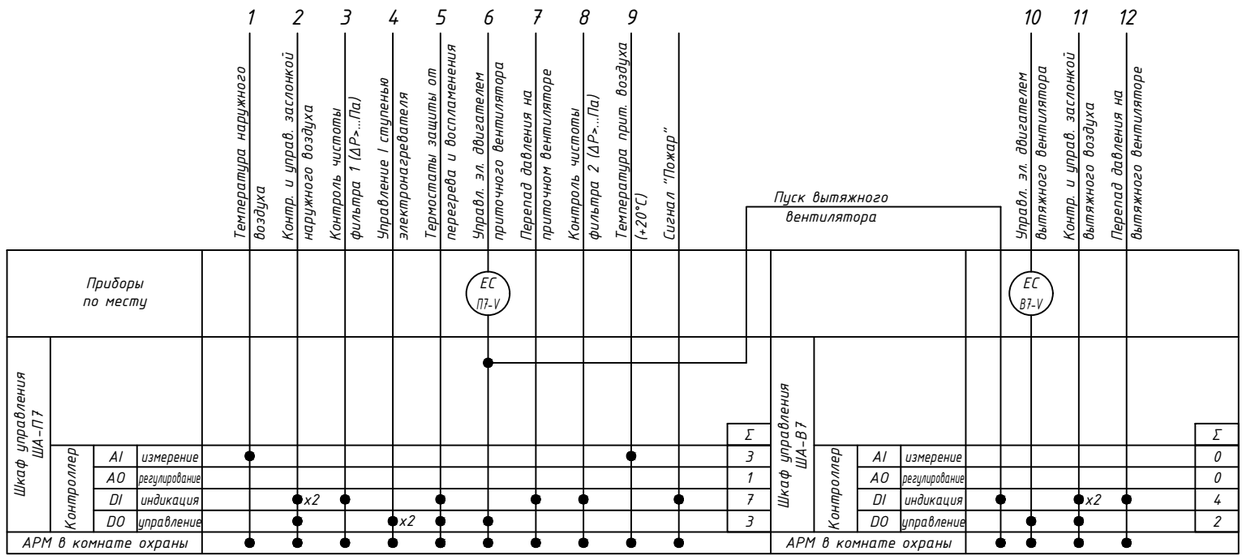
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано | Взамен инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А2





Примечания:

1. *Схема разработана на основании чертежей раздела "ОВ".*
2. *Условные обозначения даны в соответствии с ГОСТ 21.208-2020 и принятыми в чертежах "ОВ".*

						2024-00375-01-0-ИОС5.11
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт
Проверил		Воронцов			06.25	
Н.контроль		Исаев			06.25	Вент. системы П7, В7. Схема автоматизации
ГИП		Пильгуй			06.25	

Стадия	Лист	Листов
П	6	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

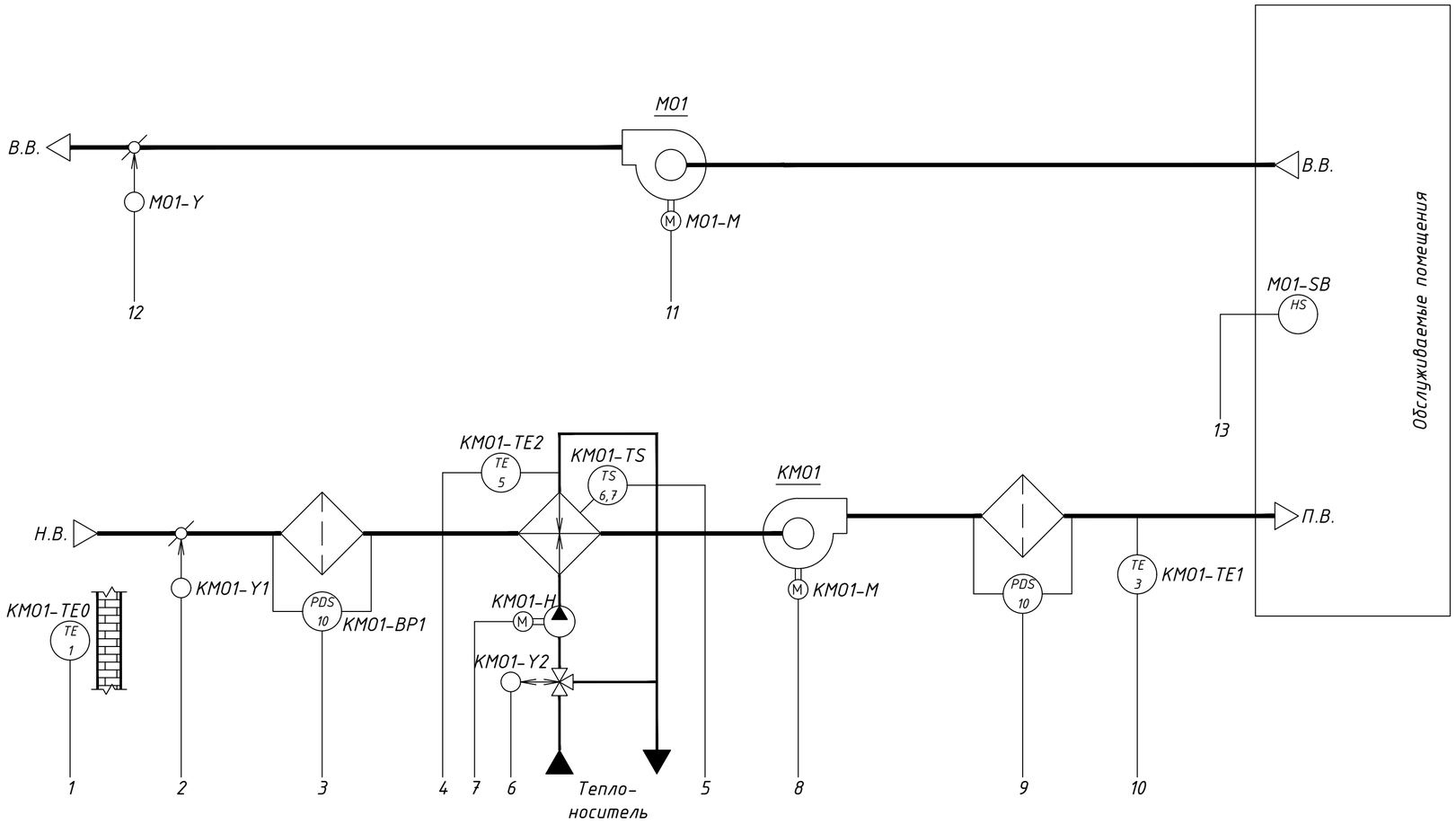
Взамен инв. №

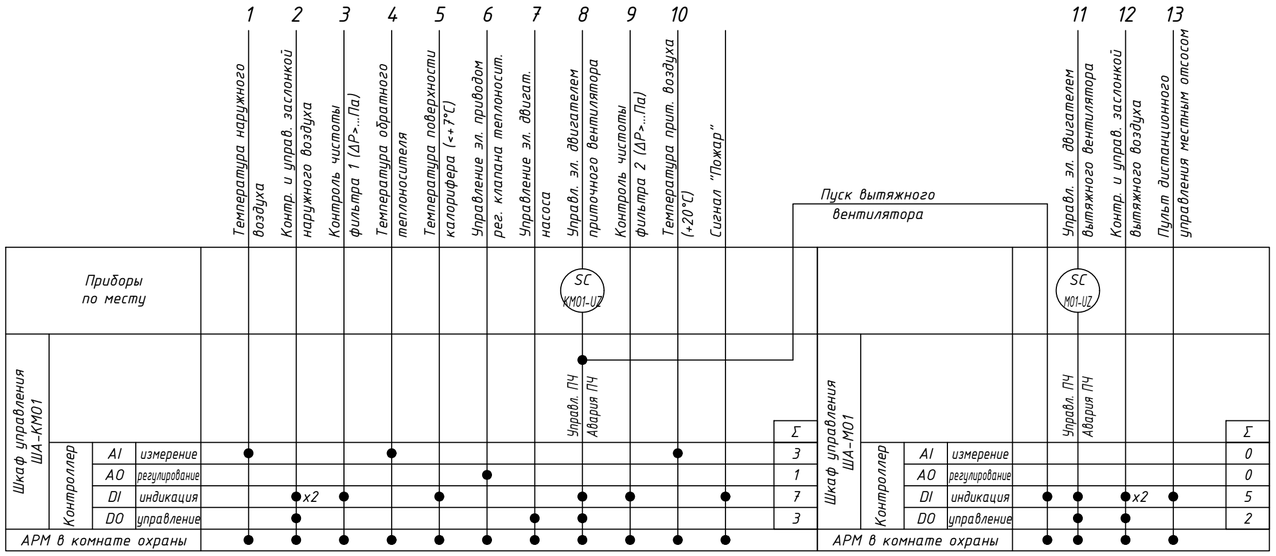
Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2





Примечания:

1. *Схема разработана на основании чертежей раздела "ОВ".*
2. *Условные обозначения даны в соответствии с ГОСТ 21.208-2020 и принятыми в чертежах "ОВ".*

						2024-00375-01-0-ИОС5.11
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт
Проверил		Воронцов			06.25	
Н.контроль		Исаев			06.25	Вент. системы КМ01, М01. Схема автоматизации
ГИП		Пильгуй			06.25	

Стадия	Лист	Листов
П	7	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

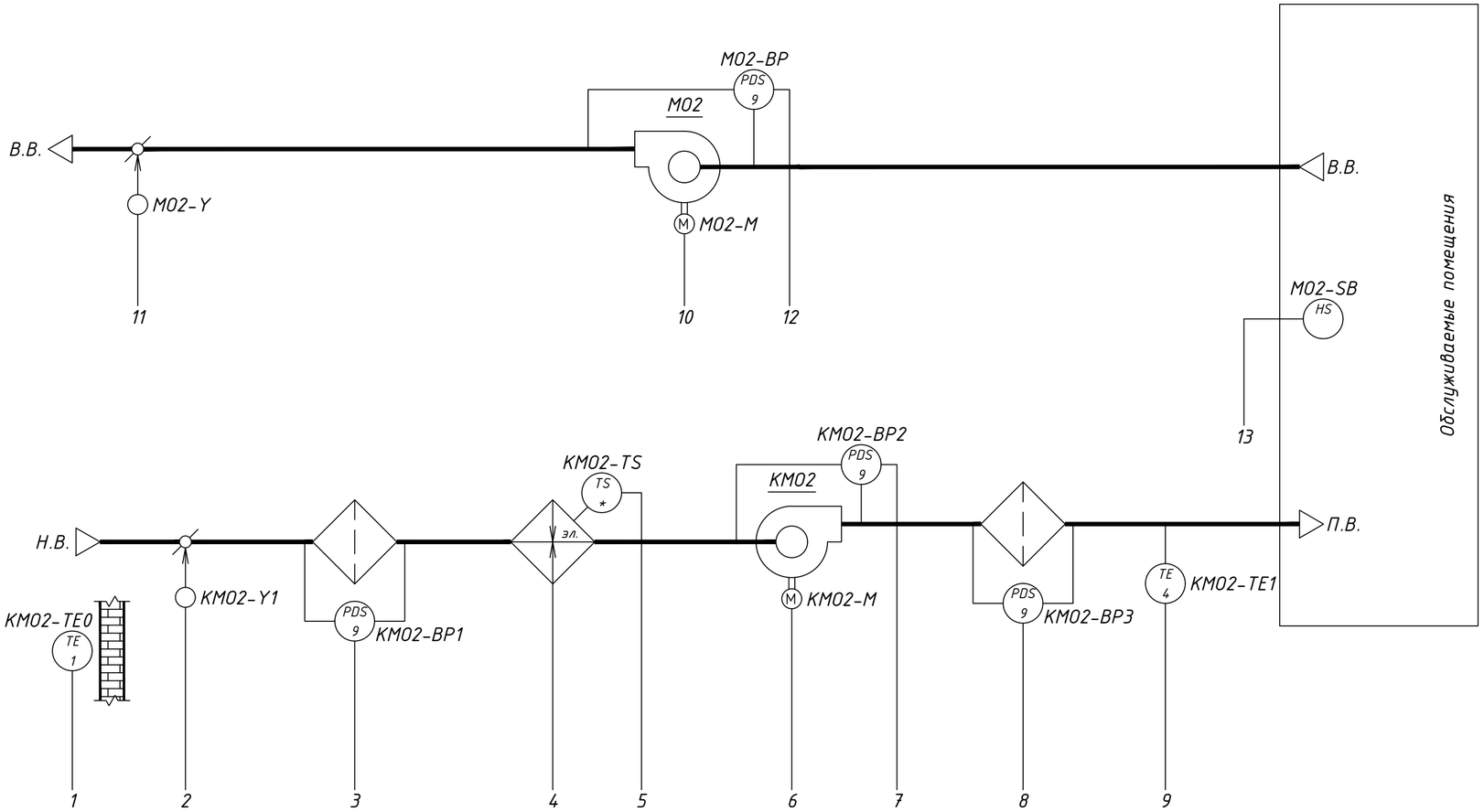
Согласовано | Взамен инв. N° | Подпись и дата | Инв. N° подл.

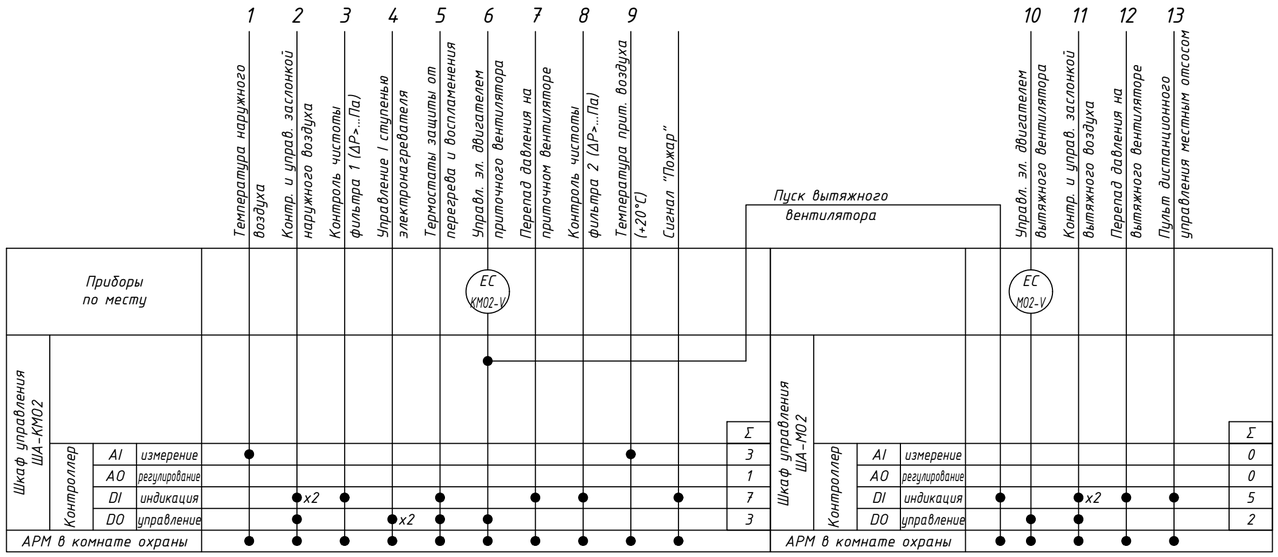
Копировал

Формат А2

Таблица применимости

Вентиляционная установка	Шкаф управления
КМ02 и М02	ША-КМ02 и ША-М02
КМ03 и М05	ША-КМ03 и ША-М05





Примечания:

1. Схема разработана на основании чертежей раздела "ОВ".
2. Условные обозначения даны в соответствии с ГОСТ 21.208-2020 и принятыми в чертежах "ОВ".

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Архипов			06.25
Проверил		Воронцов			06.25
Н.контроль		Исаев			06.25
ГИП		Пильгуй			06.25

2024-00375-01-0-ИОС5.11

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	8	

Вент. системы КМ02, КМ03, М02, М05. Схема автоматизации

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

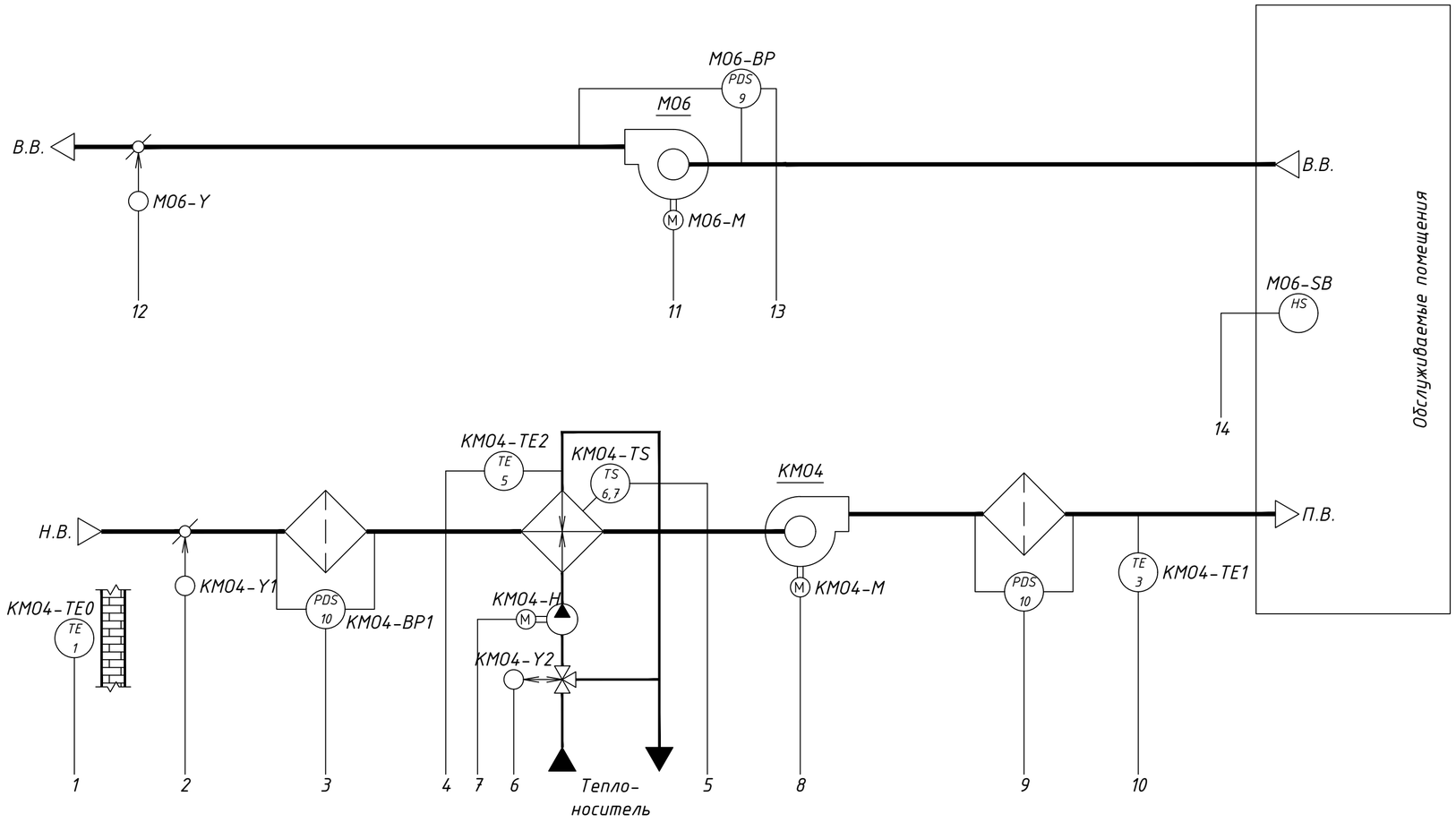
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2



				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
				Температура наружного воздуха	Контр. и управ. заслонкой наружного воздуха	Контроль чистоты фильтра 1 (ΔP>...Па)	Температура обратного теплоносителя	Температура поверхности калорифера (<+7°С)	Управление эл. приводом рег. клапана теплоносит.	Управление эл. двигат. насоса	Управл. эл. двигателем приточного вентилятора	Контроль чистоты фильтра 2 (ΔP>...Па)	Температура прит. воздуха (+20°С)	Сигнал "Пожар"	Пуск вытяжного вентилятора										
Приборы по месту											SC KM04-U2													
Шкаф управления ША-КМ04											Управл. ПЧ													
											Авария ПЧ													
	Контроллер	AI	измерение	●			●						●											Σ
		AO	регулирование						●						1									0
		DI	индикация		x2	●		●			●	●		●	7									5
		DO	управление		●					●	●		●		3									2
АРМ в комнате охраны				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Σ									

				11	12	13	14																	
				Управл. эл. двигателем вытяжного вентилятора	Контр. и управ. заслонкой вытяжного воздуха	Перепад давления на вытяжном вентиляторе	Пульт дистанционного управления местным отсосом																	
EC M06-V																								
Шкаф управления ША-М06																								
	Контроллер	AI	измерение																					Σ
		AO	регулирование																					0
		DI	индикация	●	x2	●	●																	5
		DO	управление	●																				2
АРМ в комнате охраны				●	●	●	●																	

Примечания:

1. *Схема разработана на основании чертежей раздела "ОВ".*
2. *Условные обозначения даны в соответствии с ГОСТ 21.208-2020 и принятыми в чертежах "ОВ".*

							2024-00375-01-0-ИОС5.11
							Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 9; Листов:
Проверил		Воронцов			06.25		
Н.контроль		Исаев			06.25	Вент. системы КМ04, М06. Схема автоматизации	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Пильгуй			06.25		

Согласовано | Взамен инв. N° | Подпись и дата | Инв. N° подл.

Копировал

Формат А2

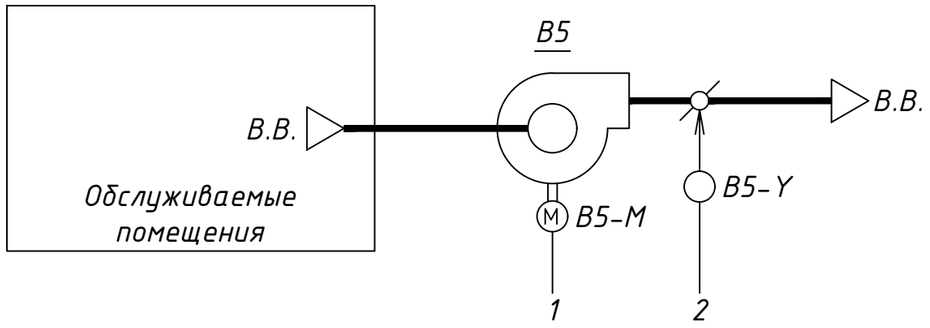
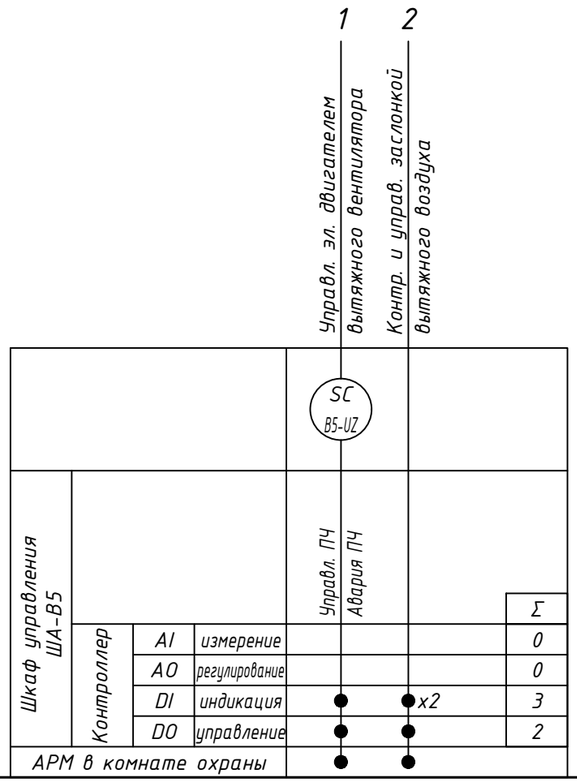


Таблица применимости

Вентиляционная установка	Шкаф управления
В5	ША-В5
В8	ША-В8
В9	ША-В9



Примечания:

1. *Схема разработана на основании чертежей раздела "ОВ".*
2. *Условные обозначения даны в соответствии с ГОСТ 21.208-2020 и принятыми в чертежах "ОВ".*

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.11			
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5			
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воронцов			06.25		П	10	
Н.контроль		Исаев			06.25	Вент. системы В5, В8, В9. Схема автоматизации	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			06.25				

Копировал

Формат А3

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

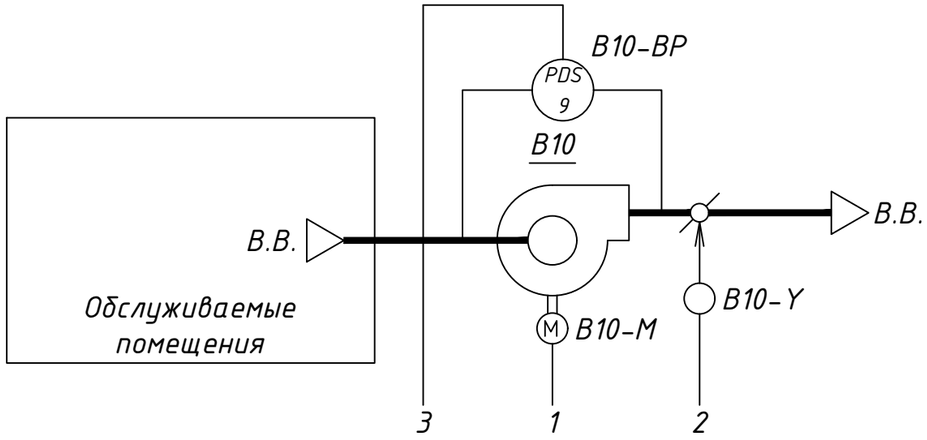
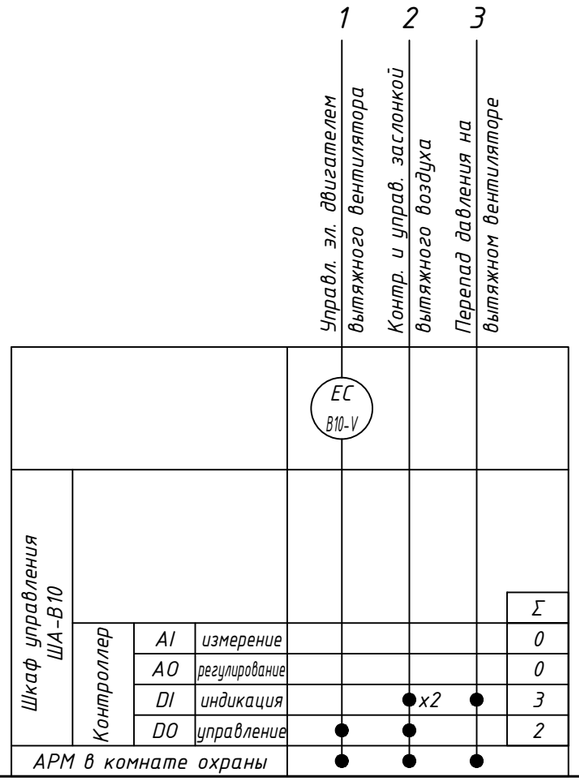


Таблица применимости

Вентиляционная установка	Шкаф управления
B10	ША-B10
B11	ША-B11
B12	ША-B12
B13	ША-B13
B14	ША-B14
B15	ША-B15
B16	ША-B16
B17	ША-B17
B18	ША-B18
B19	ША-B19
B21	ША-B21
B22	ША-B22
B23	ША-B23
B24	ША-B24
B25	ША-B25



Примечания:

1. Схема разработана на основании чертежей раздела "ОВ".
2. Условные обозначения даны в соответствии с ГОСТ 21.208-2020 и принятыми в чертежах "ОВ".

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Архипов			06.25
Проверил		Воронцов			06.25
Н.контроль		Исаев			06.25
ГИП		Пильгуй			06.25

2024-00375-01-0-ИОС5.11

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	11	

Вент. системы B10...B19, B21...B25. Схема автоматизации

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

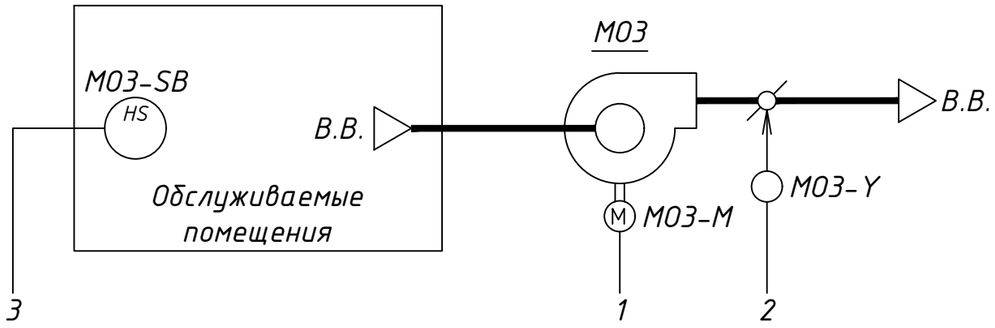
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3



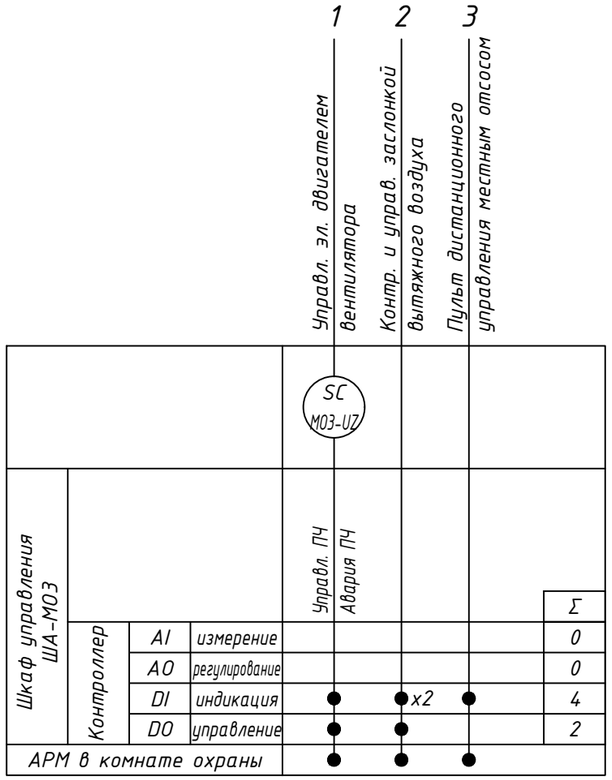


Таблица применимости

Вентиляционная установка	Шкаф управления
М03	ША-М03
М04	ША-М04

Примечания:

1. Схема разработана на основании чертежей раздела "ОВ".
2. Условные обозначения даны в соответствии с ГОСТ 21.208-2020 и принятыми в чертежах "ОВ".

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.11			
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5			
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воронцов			06.25		П	12	
Н.контроль		Исаев			06.25	Вент. системы М03, М04. Схема автоматизации	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			06.25				

Копировал

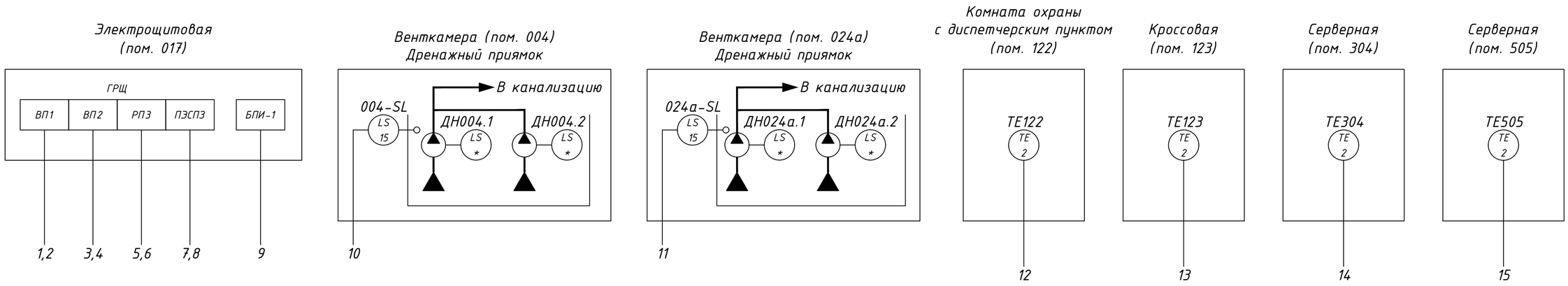
Формат А3

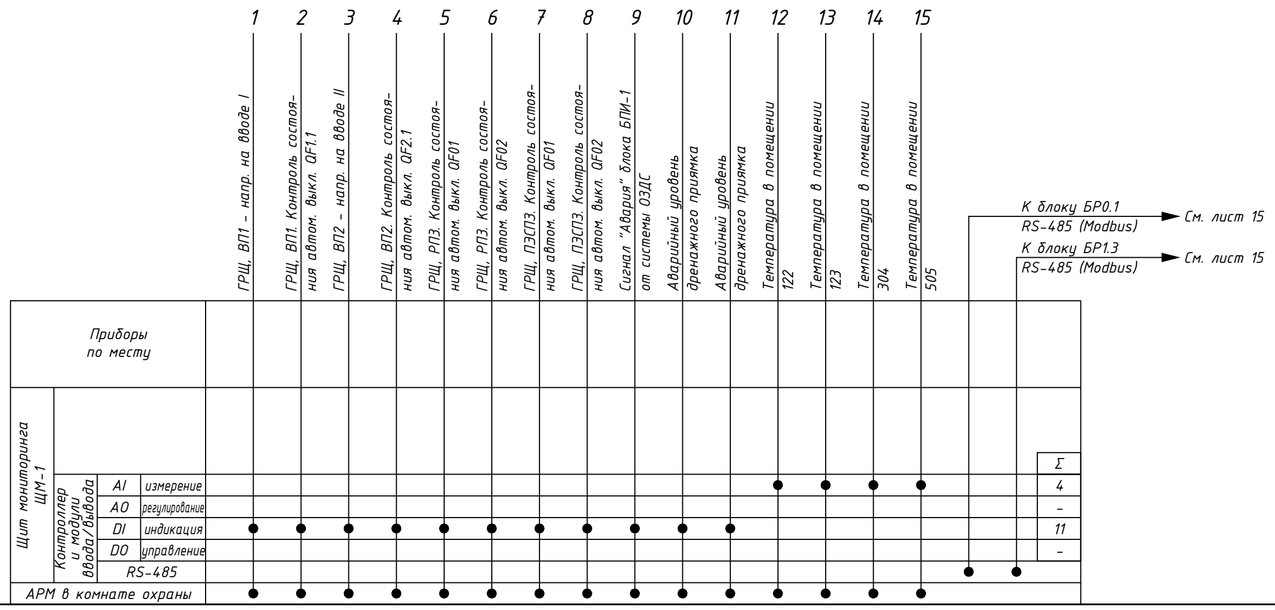
Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.





Примечания:

1. * – комплектно с насосом.

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Архипов			06.25
Проверил		Воронцов			06.25
Н.контроль		Исаев			06.25
ГИП		Пильгуй			06.25

2024-00375-01-0-ИОС5.11

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5

Капитальный ремонт

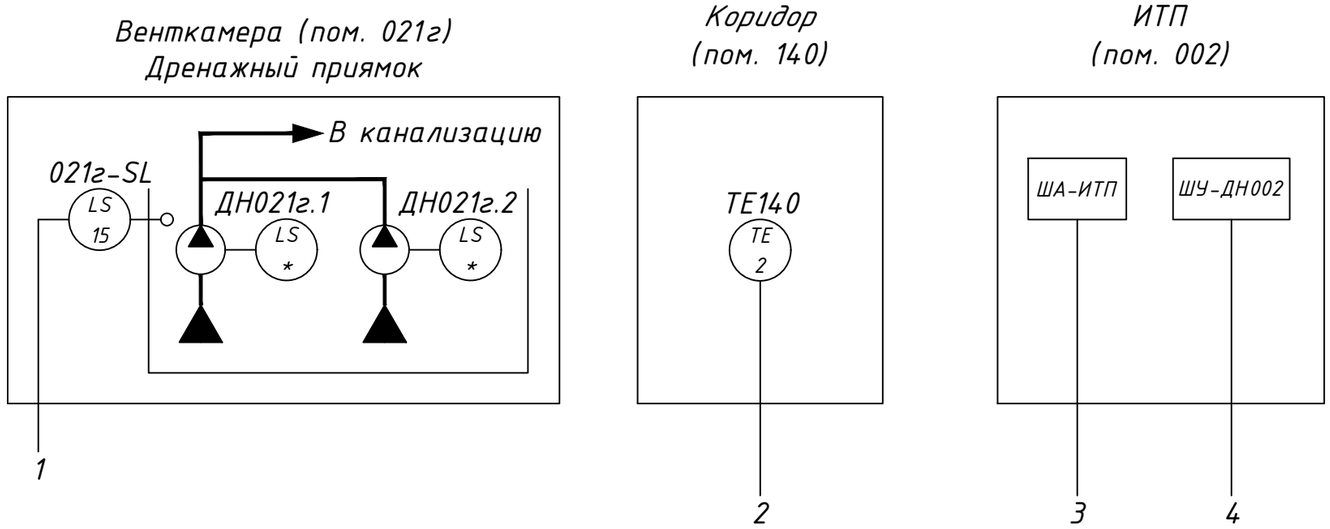
Стадия	Лист	Листов
П	13	

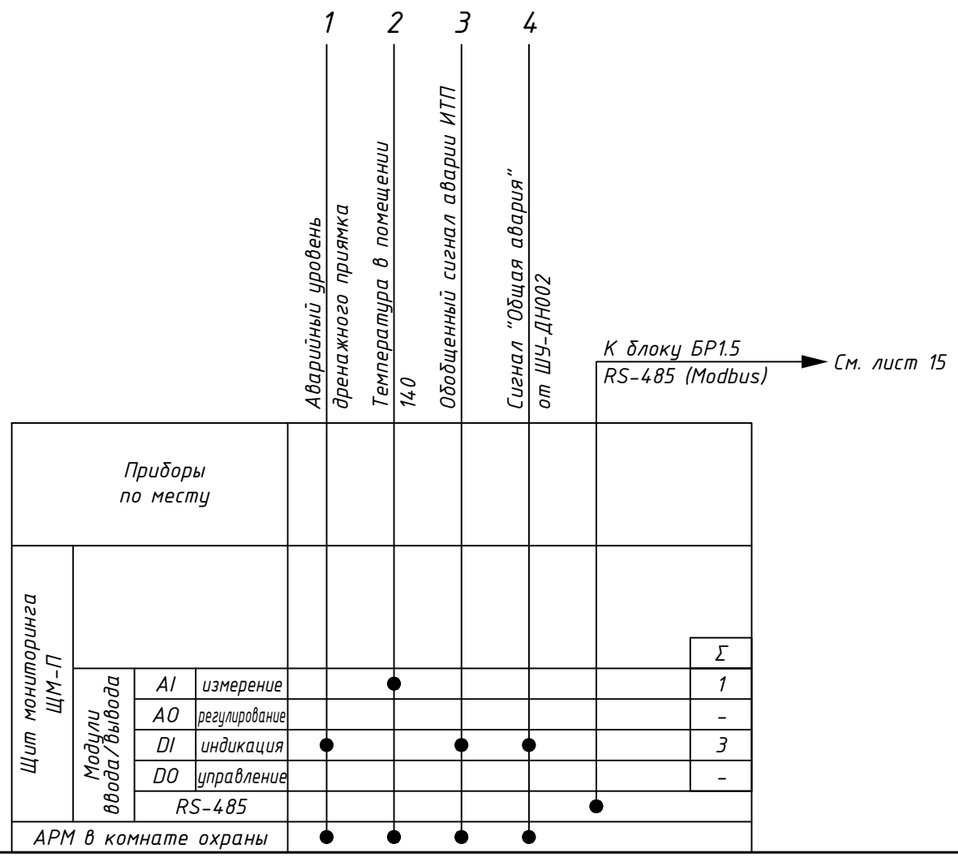
ЩМ-1. Схема автоматизации

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2





Примечания:

1. * - комплектно с насосом.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.11			
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5			
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воронцов			06.25		П	14	
Н.контроль		Исаев			06.25	ЩМ-П. Схема автоматизации	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			06.25				

Согласовано

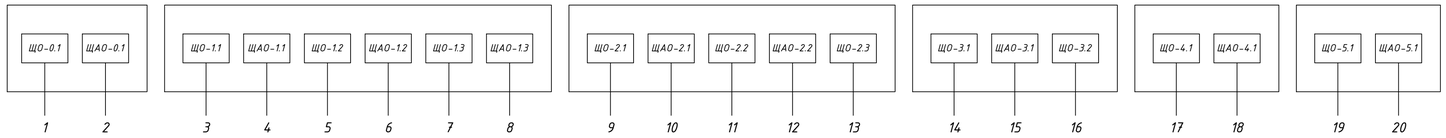
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3





					2024-00375-01-0-ИОС5.11
					Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Архипов			06.25
Проверил		Воронцов			06.25
					Капитальный ремонт
Н.контроль		Исаев			06.25
ГИП		Пильгуй			06.25
					Блоки управления освещением. Схема автоматизации

Стадия	Лист	Листов
П	15	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

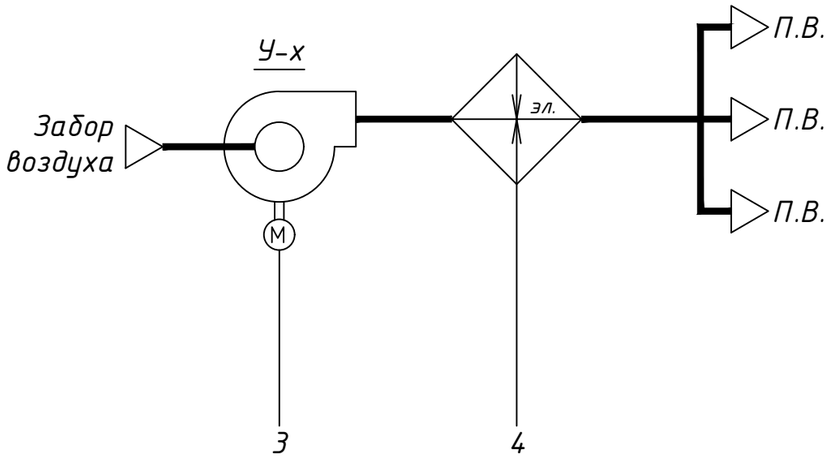
Формат А3х3

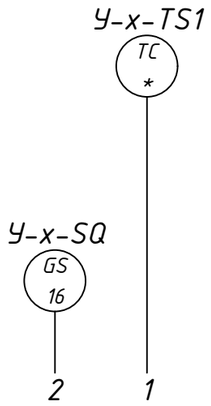
Согласовано

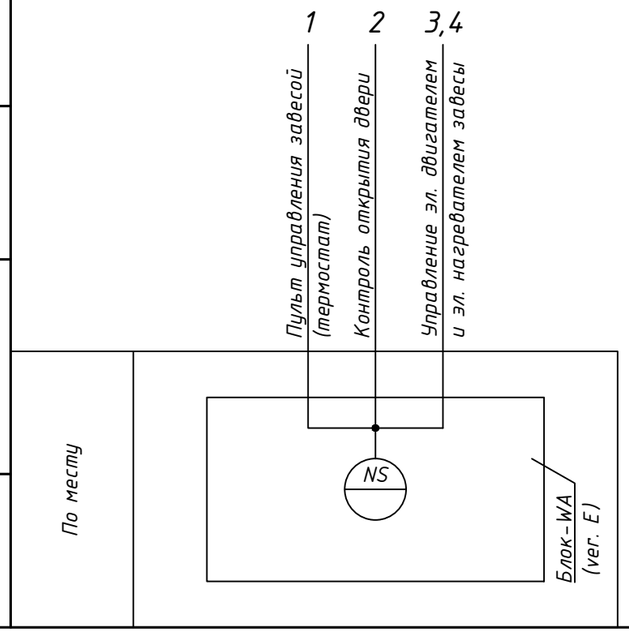
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.







Примечания:

1. Индекс "х" заменить на индекс, соответствующий номеру завесы.
2. Схема разработана на основании чертежей раздела "ОВ".
3. Условные обозначения даны в соответствии с ГОСТ 21.208-2020 и принятыми в чертежах "ОВ".
4. * - комплектно с завесой.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.11			
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5			
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воронцов			06.25		П	16	
Н.контроль		Исаев			06.25	Воздушно-тепловые завесы У1...У4. Схема автоматизации	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			06.25				

Согласовано

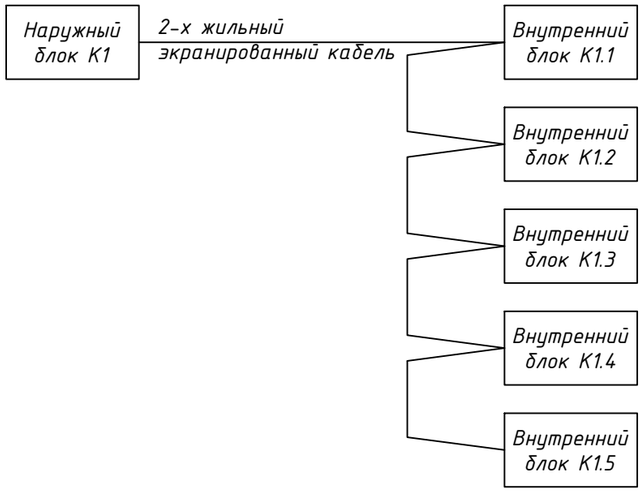
Взамен инв. №

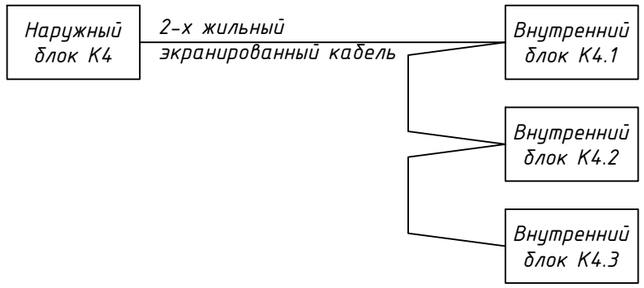
Подпись и дата

Инв. № подл.

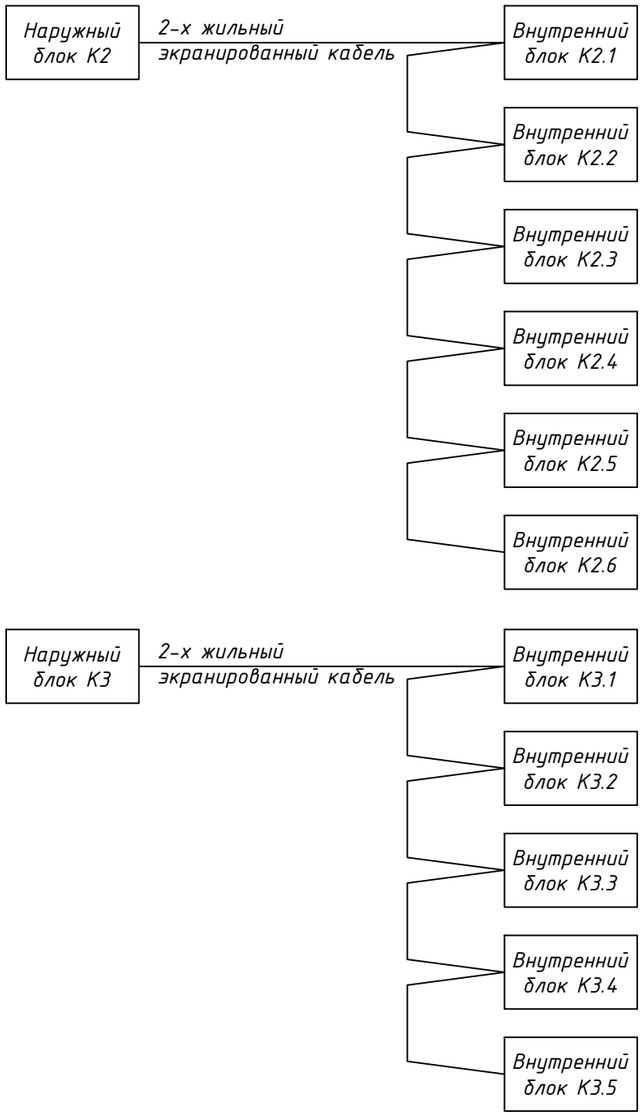
Копировал

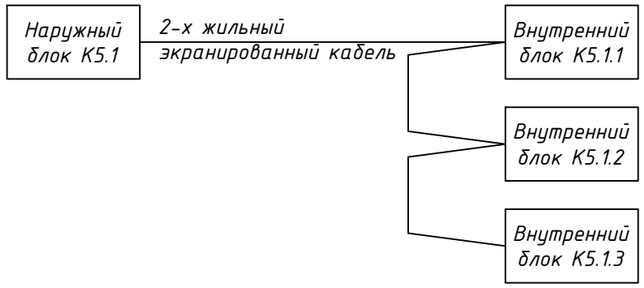
Формат А3

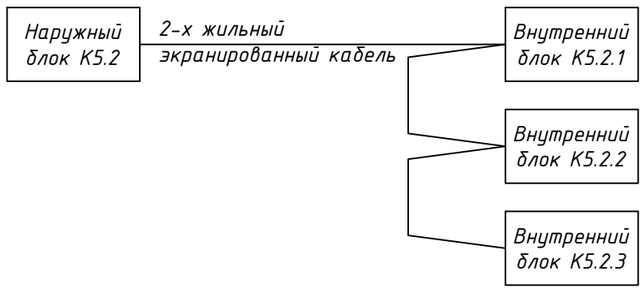












Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Архипов			06.25
Проверил		Воронцов			06.25
Н.контроль		Исаев			06.25
ГИП		Пильгуй			06.25

2024-00375-01-0-ИОС5.11

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5

Стадия	Лист	Листов
П	17	

Капитальный ремонт

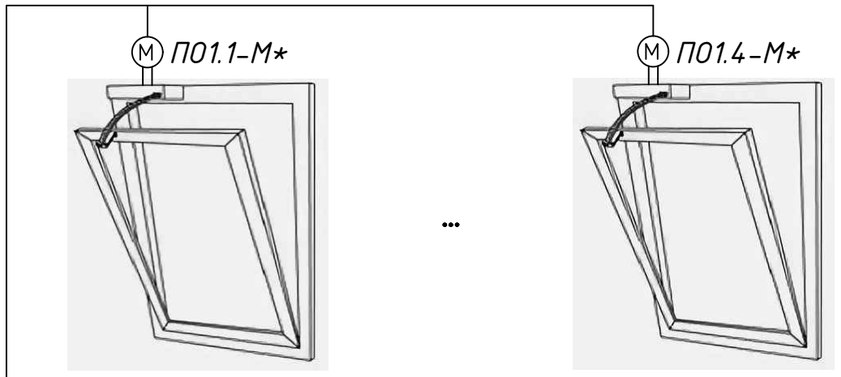
Система кондиционирования. Схема межблочной связи

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

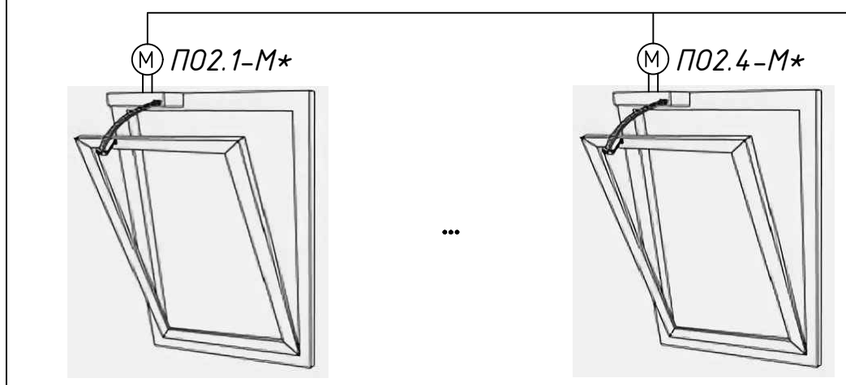
Копировал

Формат А3

Спортивный зал
(пом. 220)



Фрамуги по осям 19/А-Д



Фрамуги по осям 19-20/И-Е



Комната интсруктора
(пом. 222)

Примечания:

1. * - учтено в разделе АР;
2. БУ... - блок управления окнами/фрамугами.

						2024-00375-01-0-ИОС5.11		
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Архипов			06.25	Капитальный ремонт	Стадия: П	Лист: 18	Листов:
Проверил		Воронцов			06.25				
Н.контроль		Исаев			06.25	Фрамуги спортивного зала. Схема автоматизации	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			06.25				

Согласовано

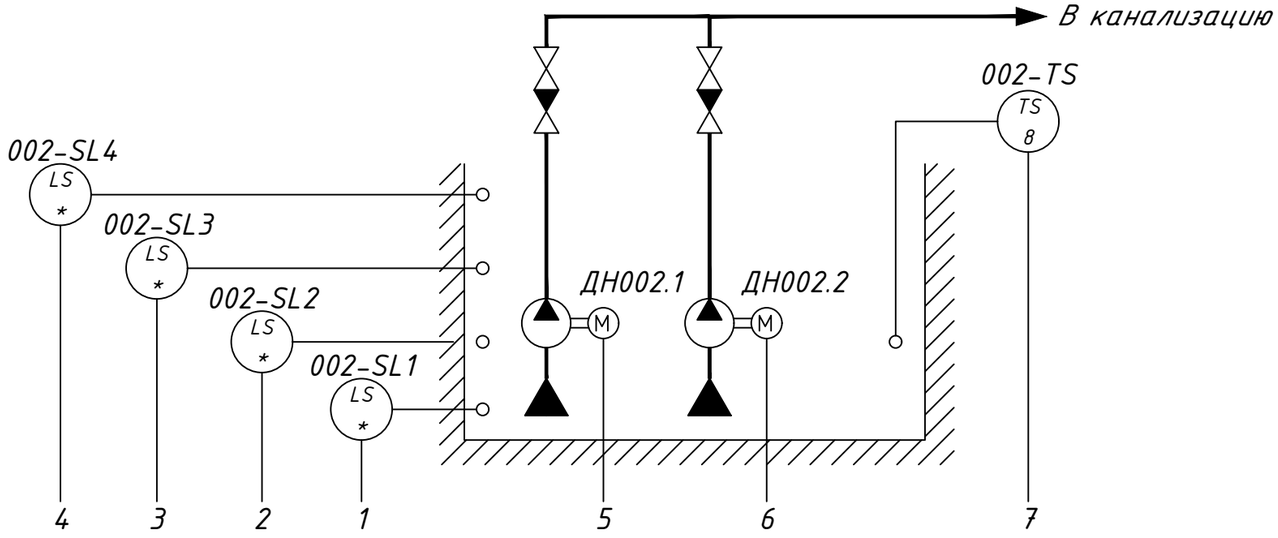
Взамен инв. №

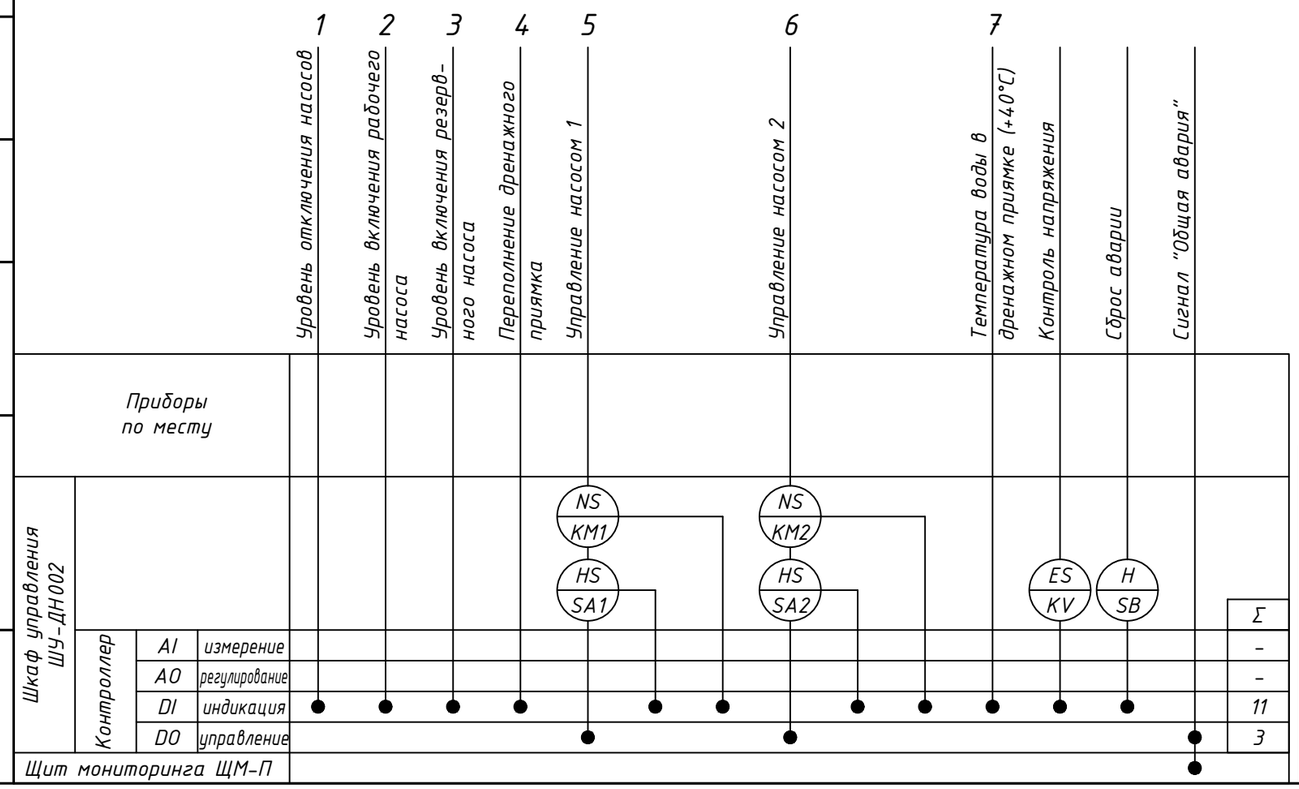
Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3





Примечания:

1. * – комплектно с шкафом управления дренажными насосами.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Архипов			06.25
Проверил		Воронцов			06.25
Н.контроль		Исаев			06.25
ГИП		Пильгуй			06.25

2024-00375-01-0-ИОС5.11

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	19	

Дренажные насосы ИТП. Схема автоматизации

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Приборы и средства автоматизации							
1.	Датчик температуры наружного воздуха, -50..90 °С / NTC10K		ARN-3	ООО «НЕД центр»	шт	17		П1…П13, КМО1…КМО4
2.	Датчик температуры настенный 3005, -50..120 °С / Pt1000		ДТС3005-РТ100 0.В2	ОВЕН	шт	5		ТЕ122, ТЕ123, ТЕ140, ТЕ304, ТЕ505
3.	Датчик температуры канальный, в гильзе, -50..180 °С / NTC10K / L = 200 мм		ARK-3	ООО «НЕД центр»	шт	14		П1…П6, П8…П13, КМО1, КМО4
4.	Датчик температуры канальный, гибкий, -50..180 °С / NTC10K / L = 100 мм		ARK-3S	ООО «НЕД центр»	шт	3		П7, КМО2, КМО3
5.	Датчик температуры погружной, в гильзе, -50..180 °С / NTC10K / L = 100 мм		WTP-3	ООО «НЕД центр»	шт	14		П1…П6, П8…П13, КМО1, КМО4
6.	Термостат капиллярный, сухой контакт / L = 6000 мм			ООО «НЕД центр»	шт	6		П2, П4, П5, П10…П12
7.	Термостат капиллярный, сухой контакт / L = 3000 мм			ООО «НЕД центр»	шт	8		П1, П3, П6, П8, П9, П13, КМО1, КМО4
8.	Датчик-реле температуры с направлением зоны возврата в сторону понижения темпертатуры, без кожуха, с соединителем по EN 175301-803 форма А, уставка 40 град.С, климатическое исполнения УХЛ3, IP65		ТАМ-103С-01.2. 2-3, 40, УХЛ3	АО «СПЗ»	шт	1		ШУ-ДН002
9.	Датчик перепада давления воздуха, 20..200 Па / сухой контакт		DVL-200	ООО «НЕД центр»	шт	30		П7, КМО2, КМО3, В3, В6, В7, В10…В19, В21…В25, МО2, МО5, МО6
10.	Датчик перепада давления воздуха, 50..500 Па / сухой контакт		DVL-500	ООО «НЕД центр»	шт	29		П1…П6, П8…П13, КМО1, КМО4
11.	Электропривод воздушной заслонки, 3 Нм, пружинный возврат, питание ~ 230 В, 2-х позиц. управление, обратная связь - 2 концевых выключателя		PDF 03/230.D-S	VILMANN	шт	24		П7, КМО2, КМО3, В3, В6, В7, В10…В19, В21…В25, МО2, МО5, МО6
12.	Электропривод воздушной заслонки, 4 Нм, без пружинного возврата, питание ~ 230 В, 2-х позиц. управление, обратная связь - 2 концевых выключателя		DA04N220S	Lufberg	шт	10		В1, В2, В4, В5, В8, В9, В20, МО1, МО3, МО4
13.	Электропривод воздушной заслонки, 5 Нм, пружинный возврат, питание ~ 230 В, 2-х позиц. управление, обратная связь - 2 концевых выключателя		DA05S220S	Lufberg	шт	13		П1…П4, П6, П8…П13, КМО1, КМО4

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.11.С1		
ГИП		Пильгуй			06.2025	Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Архипов			06.2025		П	1	6
Проверил		Щипин			06.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. контр.		Воронин			06.2025				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
14.	Электропривод воздушной заслонки, 10 Нм, пружинный возврат, питание ~ 230 В, 2-х позиц. управление, обратная связь - 2 концевых выключателя		DA10S220S	Lufberg	шт	1		П5
15.	Подвесной сигнализатор (датчик) уровня, длина кабеля 5 м		ПСУ-1/5	ОВЕН	шт	3		ДН004, ДН021г, ДН024а
16.	Магнитный дверной контакт с реле задержки MDC		11600	FRICO	шт	4		У1…У4
17.	Блок подключения Блок-WA (ver. E)		500233	Темпломаш	шт	4		У1…У4
	Оборудование для диспетчеризации							
1.	Системный блок Core™ i5-11600K OEM 3.9GHz/H510M-R-I/DDR4/8Gb 2666MHz/SSD-256Gb/HDD-1Tb/GT 1030-2Gb/500W		0793430	ООО «Олди-К» +7 495 221-11-11	шт	1		АРМ в комнате охраны
2.	Монитор 27" M2701, 1920x1080, 75 Гц, 250 кд/м2, 178°/178°, IPS, HDMI, DisplayPort, VGA, USB		M2701	Бештау	шт	1		
3.	Беспроводной комплект: клавиатура + мышь				шт	1		
4.	ИБП СИПБ1,5КА.10-11 1500 кВА/1500 Вт, 230 Вт		АПСМ.435241.025-01	Связь Инжиниринг	шт	1		
5.	Патч-корд UTP RJ45 cat. 5e, серый, 3 м				шт	6		
6.	Патч-корд UTP RJ45 cat. 5e, серый, 1.5 м				шт	1		
	Программное обеспечение							
1.	Неисключительное право использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Расширенная локальная исполнительная система на 1000 внешних точек ввода-вывода		MPS-MSRT4D-1K-S	ООО «ИнСАТ»	шт	1		
2.	Лицензия на программу для ЭВМ "Guardant OS" на носителе Sign		OS_Sign	ООО «ИнСАТ»	шт	1		
3.	Прикладное программное обеспечение свободно-программируемого контроллера "Wirenboard"		ALG-WB-SW	ООО «Алгоритм» +7 495 744-38-65	шт	1		ЩМ-1, ЩМ-П
4.	Прикладное программное обеспечение системы диспетчеризации MasterSCADA		ALG-MasterSCADA	ООО «Алгоритм» +7 495 744-38-65	шт	1		
5.	Центральный контроллер AC Smart 5 с сенсорным дисплеем (управление, планирование и мониторинг до 128 внутренних блоков)		PACS5A000	ООО «ЛГ Электроникс РУС»	шт	1		
	Щиты и пульты							
1.	Щит мониторинга ЩМ-1			ООО «Алгоритм» +7 495 744-38-65	шт	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
2.	Щит мониторинга ЩМ-П			ООО «Алгоритм» +7 495 744-38-65	шт	1		
3.	Блок управления		CHU UV-W-1R0 S3/N Нестандарт	ООО «НЕД центр»	шт	4		П1, П3, П5, П9
4.	Блок управления		CHU UV-W-3R0 S3/N Нестандарт	ООО «НЕД центр»	шт	2		П2, П4
5.	Блок управления		CHU UV-W-1R0 S1-S3/N Нестандарт	ООО «НЕД центр»	шт	1		КМО4
6.	Блок управления		CHU UV-E3-10 S1-S3/N Нестандарт	ООО «НЕД центр»	шт	2		КМО2, КМО3
7.	Блок управления		CHU UV-W-1R0 /N Нестандарт	ООО «НЕД центр»	шт	2		П8, П13
8.	Блок управления		CHU UV-W-3R0 /N Нестандарт	ООО «НЕД центр»	шт	43		П5, П10…П12
9.	Блок управления		CHU UV-E3-10 S3/N Нестандарт	ООО «НЕД центр»	шт	1		П7
10.	Блок управления		CHU с контроллером UV-1R0 /N Нестандарт	ООО «НЕД центр»	шт	8		В1, В2, В5, В8, В9, В20, МО1, МО2
11.	Блок управления		CHU с контроллером UV-10 /N Нестандарт	ООО «НЕД центр»	шт	20		В3, В6, В7, В10…В19, В21…В25, МО5, МО6
12.	Блок управления		CHU с контроллером UV-3R0 /N Нестандарт	ООО «НЕД центр»	шт	1		В4
13.	Блок управления		CHU с контроллером UV-1R0 S1/N Нестандарт	ООО «НЕД центр»	шт	1		МО4
14.	Блок управления		CHU с контроллером UV-3R0 S1/N Нестандарт	ООО «НЕД центр»	шт	1		МО3
15.	Шкаф управления двумя дренажными насосами до 4,0А, комплектно с 5-ю стержневыми датчиками уровня		ШУДН2-380В-4, 0А-С.ТК.РКФ.Т	ООО «Алгоритм» +7 495 744-38-65	шт	1		ШУ-ДН002
16.	Щит с преобразователем интерфейса 2xModbus RTU RS422/485 -> ModbusTCP	ЩПИ.2		ООО «Алгоритм» +7 495 744-38-65	шт	3		ЩПИ1…ЩПИ3
17.	Комплект оборудования для управления освещением, 6 управляемых групп, модуль управления WirenBoard, протокол Modbus RTU	WB-БУ6		ООО «Алгоритм» +7 495 744-38-65	шт	20		БР0.1, БР0.2, БР1.1…БР1.6, БР2.1…БР2.5, БР3.1…БР3.3, БР4.1, БР4.2, БР5.1, БР5.2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
18.	Блок управления для приводов с питанием 24В		CV10		шт	2		БУ1, БУ2 Для фрамуг и окон
19.	Выключатель без фиксации, накладной, для оконных приводов		A4 10-891	ООО "АО-БЕЛ"	шт	2		ПО1-SB, ПО2-SB Для фрамуг и окон
	Электроаппараты							
1.	Частотный преобразователь 0,75 кВт, 220 В			ООО «НЕД центр»	шт	11		П3, П6, П8, КМО1, КМО4, В5, В8, В9, В20, МО1, МО4
2.	Частотный преобразователь 1,5 кВт, 220 В			ООО «НЕД центр»	шт	5		П1, П9, П13, В1, В2
3.	Частотный преобразователь 2,2 кВт, 380 В			ООО «НЕД центр»	шт	7		П2, П4, П10…П12, В4, МО3
4.	Частотный преобразователь 4 кВт, 380 В			ООО «НЕД центр»	шт	1		П5
5.	Регулятор скорости		STY-1,5	ООО «НЕД центр»	шт	24		П7, КМО2, КМО3, В3, В6, В7, В10…В19, В21…В25, МО2, МО5, МО6
6.	Выносной пульт		CR-TOP PDU2	ООО «НЕД центр»	шт	6		МО1…МО6
	Кабели и провода							
1.	Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности КВВГнг(А)-LSLTx 4х1.00	КВВГнг(А)-LSLTx 4х1.00		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"	м.	550		
2.	Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности КВВГнг(А)-LSLTx 5х1.00	КВВГнг(А)-LSLTx 5х1.00		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"	м.	180		
3.	Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности КВВГнг(А)-LSLTx 7х1.00	КВВГнг(А)-LSLTx 7х1.00		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"	м.	80		
4.	Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности КВВГнг(А)-LSLTx 14х1.00	КВВГнг(А)-LSLTx 14х1.00		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"	м.	20		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
5.	Кабель контрольный экранированный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, огнестойкий КВВГЭнг(А)-LSLTx 4х1.00	КВВГЭнг(А)-LSLTx 4х1.00		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"	м.	550		
6.	Кабель контрольный экранированный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, огнестойкий КВВГЭнг(А)-LSLTx 5х1.00	КВВГЭнг(А)-LSLTx 5х1.00		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"	м.	180		
7.	Кабель контрольный экранированный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, огнестойкий КВВГЭнг(А)-LSLTx 7х1.00	КВВГЭнг(А)-LSLTx 7х1.00		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"	м.	80		
8.	Кабель контрольный экранированный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, огнестойкий КВВГЭнг(А)-LSLTx 14х1.00	КВВГЭнг(А)-LSLTx 14х1.00		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"	м.	20		
9.	Кабель симметричный парной скрутки с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0.75	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0.75		Торговый дом НПП "Спецкабель"	м.	3500		
10.	Кабель симметричный парной скрутки с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1.5	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1.5		Торговый дом НПП "Спецкабель"	м.	280		
11.	Кабель симметричный парной скрутки с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0.75	КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0.75		Торговый дом НПП "Спецкабель"	м.	340		
12.	Кабель симметричный парной скрутки с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, экранированный КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0.75	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0.75		Торговый дом НПП "Спецкабель"	м.	900		
13.	Кабель симметричный парной скрутки с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, экранированный КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0.75	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0.75		Торговый дом НПП "Спецкабель"	м.	150		
14.	Кабель симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, экранированный и с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения СегменКИ-485-ЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0.60	СегменКИ-485-ЭВнг(А)-LS LTx 1х2х0.60		Сегмент Энерго	м.	850		
15.	Кабель монтажный с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения МКЭШнг(А)-LSLTx 2х0.75	МКЭШнг(А)-LSLTx 2х0.75		Сегмент Энерго	м.	350		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Монтажные изделия							
1.	Лоток перфорированный DKC 200x50 L3000		35264	ДКС	м.	24		
2.	Крышка на лоток осн. 200 L3000		35524	ДКС	м.	24		
3.	Угол CPO 90 горизонтальный 200x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36004K	ДКС	шт.	4		
4.	Крышка на угол CPO 90 основание 200		38004	ДКС	шт.	4		
5.	Т-образный соединитель DPT осн. 200		36144K	ДКС	шт.	6		
6.	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.200		38044	ДКС	шт.	6		
7.	Консоль потолочная BBA		BBA3020	ДКС	шт.	20		
8.	Никелированная пластина для заземления PTCE		37501	ДКС	шт.	6		
	Материалы							
1.	Гибкая гофрированная ПЛЛ труба без содержания галогенов, ДУ16, Ø 15.8 / 11.3 мм, протяжка, цвет белый, бухта 100 м		81816	ДКС	м	2800		
2.	Гибкая гофрированная ПЛЛ труба не содержащая галогенов, ДУ20, Ø 19.7 / 14.8 мм, протяжка, цвет белый, бухта 100 м		81820	ДКС	м	950		
3.	Труба водогазопроводная, ДУ50, Ø 60 / 50 мм, ГОСТ 3262-75		033-1007	Сантехкомплект	м	10		
4.	TMR 12x7 Миниканал самоклеющийся		00369	ДКС	м	16		
5.	Коробка ответвительная круглая 80x40		53600	ДКС	шт.	250		
6.	Строительно-монтажные клеммы СМК 222-412		UKZ-001-412	ИЭК	упак	10		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	ЩМ-1							
1.	Щит навесной металлический ST, 800x800x200, IP66, с м/п		R5ST0882	DKC	шт	1		
2.	Кронштейн для настенного крепления		R5A55	DKC	компл	1		
3.	Фланец для ST с перфорацией, тип 3, 343x153 мм		R5FPST01	DKC	шт	2		
4.	Мембранный кабельный ввод		R5HTC25	DKC	шт	2		
5.	Короб перфорированный RL6 80x80 серый QUADRO		01129RL	DKC	м	1		
6.	Короб перфорированный RL6 60x80 серый QUADRO		01128RL	DKC	м	1		
7.	Короб перфорированный RL6 40x80 серый QUADRO		01127RL	DKC	м	4		
8.	Перфорированный самоклеющийся канал VK flex 20		L2222	Hager	шт	1		
9.	DIN-рейка металлическая, OMEGA 3AF (L=2m)		02150	DKC	м	3		
10.	Контроллер WirenBoard 8			WirenBoard	шт	1		
11.	Модуль ввода на 14 дискретных входов		WBIO-DI-WD-14	WirenBoard	шт	1		
12.	Модуль ввода на 6 аналоговых входа		WB-MAI6	WirenBoard	шт	1		
13.	Сенсорная панель оператора, диагональ 10.1"		MT8106iP	Weintek	шт	1		
14.	Модуль предохранителей МДП-1 10А 250В УХЛ4 (на 1 предохр.)		4640016938896	МЕАНДР	шт	1		
15.	Предохранитель 500мА, F5/500mA		ZFN004ST	DKC	шт	1		
16.	Источник бесперебойного питания, 24 В, 5 А		МИП-24 исп.102	БОЛИД	шт	1		
17.	Батарейный блок, 24 В, 9 Ач		SKAT BC 24/9 DIN	Бастион	шт	1		
18.	Индикатор ND16-22DS/4 белый AC230B (R)		593085	CHINT	шт	1		
19.	Шильдик для кнопок NP2 30мм*45мм NP2-BZ31		576794	CHINT	шт	1		
20.	Промежуточное реле, кат. 24 VACDC/230 VAC, 1 перекидной контакт 16А/230В (АС1), МРП-1 ACDC24B/AC230B УХЛ4		4640016935222	МЕАНДР	шт	8		
21.	Выключатель нагрузки, NH4, 1П, 32 А		398037	CHINT	шт	1		
22.	Автоматический выключатель, NB1-63, 1П, 6 А, х-ка "D"		179639	CHINT	шт	1		

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.11.С2		
ГИП		Пильгуй			06.2025	Спецификация шкафов	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Архипов			06.2025		П	1	4
Проверил		Щипин			06.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. контр.		Воронцов			06.2025				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
23.	Автоматический выключатель, NB1-63, 1П, 6 А, х-ка "С"		179625	CHINT	шт	1		
24.	Розетка АС30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку		775001	CHINT	шт	1		
25.	Проходной клеммный зажим серый 4,0 кв.мм, DC		DC4-01P-11-00A(H)	DEGSON	шт	1		
26.	Проходной клеммный зажим синий 4,0 кв.мм, DC		DC4-01P-12-00A(H)	DEGSON	шт	1		
27.	Клеммный зажим для заземления ж/з 4,0 кв.мм, DC		DC4-PE-01P-1C-00A(H)	DEGSON	шт	1		
28.	Проходной клеммный зажим серый 2,5 кв.мм, DC		DC2.5-01P-11-00A(H)	DEGSON	шт	10		
29.	Двухуровневый проходной клеммный зажим серый 2,5 кв.мм, DCKKB		DCKKB2.5-01P-11-00A(H)	DEGSON	шт	20		
30.	Концевая крышка серая для DC2.5 и DC4		D-DC2.5-01P-11-00A(H)	DEGSON	шт	2		
31.	Концевая крышка серая для DCKKB2.5, DCKKB4		D-DCKKB2.5-01P-11-00A(H)	DEGSON	шт	3		
32.	Концевой стопор		E-PC-01P-11-1000A(H)	DEGSON	шт	13		
33.	Маркировка для клемм, прозрачная		DLM2	DEGSON	шт	6		
34.	Маркировочная полоска, без символов (для DC4)		ZB6-10P-19-00A(H)	DEGSON	шт	1		
35.	Маркировочная полоска, без символов (для DC2.5)		ZB5-10P-19-00A(H)	DEGSON	шт	42		
36.	Клемма PE на DIN-рейку, 7 мест		KM07E	Hager	шт	1		
37.	Патч-корд UTP RJ45 cat. 5e, серый, 2 м				шт	1		
	ЩМ-П							
1.	Щит навесной металлический ST, 800х600х200, IP66, с м/п		R5ST0862	DKC	шт	1		
2.	Кронштейн для настенного крепления		R5A55	DKC	компл	1		
3.	Фланец для ST с перфорацией, тип 3, 343х153 мм		R5FPST01	DKC	шт	1		
4.	Мембранный кабельный ввод		R5HTC25	DKC	шт	1		
5.	Короб перфорированный RL6 80х80 серый QUADRO		01129RL	DKC	м	1		
6.	Короб перфорированный RL6 60х80 серый QUADRO		01128RL	DKC	м	1		
7.	Короб перфорированный RL6 40х80 серый QUADRO		01127RL	DKC	м	3		
8.	Перфорированный самоклеющийся канал VK flex 20		L2222	Hager	шт	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
9.	DIN-рейка металлическая, OMEGA 3AF (L=2m)		02150	DKC	м	3		
10.	Преобразователь интерфейсов		WB-MIO-E v.2	WirenBoard	шт	1		
11.	Модуль ввода на 14 дискретных входов		WBIO-DI-WD-14	WirenBoard	шт	1		
12.	Модуль ввода на 6 аналоговых входа		WB-MAI6	WirenBoard	шт	1		
13.	Модуль предохранителей МДП-1 10А 250В УХЛ4 (на 1 предохр.)		4640016938896	МЕАНДР	шт	1		
14.	Предохранитель 500мА, F5/500mA		ZFN004ST	DKC	шт	1		
15.	Источник бесперебойного питания, 24 В, 5 А		МИП-24 исп.102	БОЛИД	шт	1		
16.	Батарейный блок, 24 В, 9 Ач		SKAT BC 24/9 DIN	Бастион	шт	1		
17.	Индикатор ND16-22DS/4 белый AC230B (R)		593085	CHINT	шт	1		
18.	Шильдик для кнопок NP2 30мм*45мм NP2-BZ31		576794	CHINT	шт	1		
19.	Промежуточное реле, кат. 24 VACDC/230 VAC, 1 перекидной контакт 16А/230В (АС1), МРП-1 ACDC24B/AC230B УХЛ4		4640016935222	МЕАНДР	шт	1		
20.	Выключатель нагрузки, NH4, 1П, 32 А		398037	CHINT	шт	1		
21.	Автоматический выключатель, NB1-63, 1П, 6 А, х-ка "D"		179639	CHINT	шт	1		
22.	Автоматический выключатель, NB1-63, 1П, 6 А, х-ка "C"		179625	CHINT	шт	1		
23.	Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку		775001	CHINT	шт	1		
24.	Проходной клеммный зажим серый 4,0 кв.мм, DC		DC4-01P-11-00A(H)	DEGSON	шт	1		
25.	Проходной клеммный зажим синий 4,0 кв.мм, DC		DC4-01P-12-00A(H)	DEGSON	шт	1		
26.	Клеммный зажим для заземления ж/з 4,0 кв.мм, DC		DC4-PE-01P-1C-00A(H)	DEGSON	шт	1		
27.	Проходной клеммный зажим серый 2,5 кв.мм, DC		DC2.5-01P-11-00A(H)	DEGSON	шт	10		
28.	Двухуровневый проходной клеммный зажим серый 2,5 кв.мм, DCKKB		DCKKB2.5-01P-11-00A(H)	DEGSON	шт	20		
29.	Концевая крышка серая для DC2.5 и DC4		D-DC2.5-01P-11-00A(H)	DEGSON	шт	2		
30.	Концевая крышка серая для DCKKB2.5, DCKKB4		D-DCKKB2.5-01P-11-00A(H)	DEGSON	шт	3		
31.	Концевой стопор		E-PC-01P-11-1000A(H)	DEGSON	шт	13		
32.	Маркировка для клемм, прозрачная		DLM2	DEGSON	шт	6		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
33.	Маркировочная полоска, без символов (для DC4)		ZB6-10P-19-00A(H)	DEGSON	шт	1		
34.	Маркировочная полоска, без символов (для DC2.5)		ZB5-10P-19-00A(H)	DEGSON	шт	42		
35.	Клемма PE на DIN-рейку, 7 мест		KM07E	Hager	шт	1		
36.	Патч-корд UTP RJ45 cat. 5e, серый, 2 м				шт	1		